第二章　网孔分析和节点分析

2.1　网孔分析

2.2　节点分析

2.3　含运算放大器的电阻电路

2.4　电路的对偶性

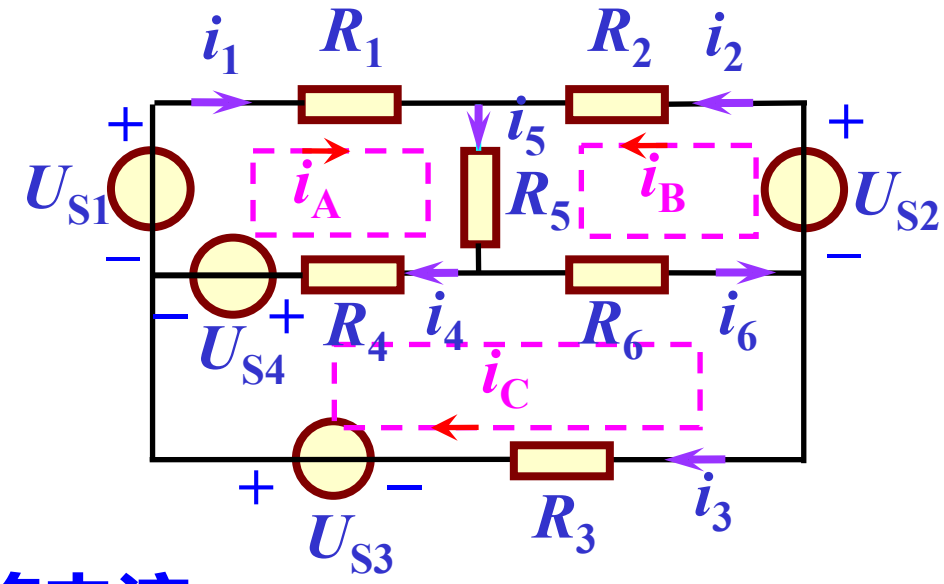
*2.5　晶体管的大信号模型（选读）



§2-1 网孔分析

网孔分析法是以网孔电流为未知量，利用KVL定律列出方程组，进而求得电路响应的分析方法。

网孔分析法只适用于求解平面电路。



求解量 (未知数)：网孔电流

求解量数目(方程数)：网孔数 m

列方程依据： KVL定律

网孔电流是一组完备的变量：

求出网孔电流，即可方便地求得各支路电流。

网孔电流是一组彼此独立无关的变量。

§2-1 网孔分析

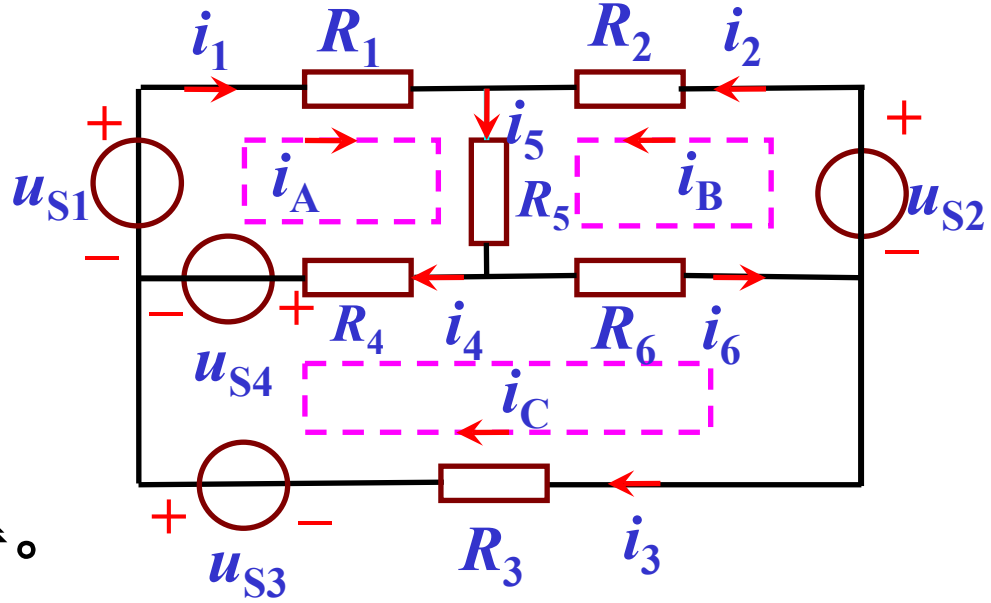
一. 网孔电流是一组完备的独立变量

1.完备性

$$i_1 = i_A \quad i_4 = i_A - i_C$$

$$i_2 = i_B \quad i_5 = i_A + i_B$$

$$i_3 = i_C \quad i_6 = i_B + i_C$$



网孔电流一旦求出，各支路电流均可求得。

2.独立性

网孔电流向一个节点流入又从这个节点流出，所以它不受KCL的约束。

$$-i_1 - i_2 + i_5 = 0 \qquad -i_A - i_B + (i_A + i_B) = 0$$

网孔电流彼此独立无关，所以网孔电流是一组完备的独立变量。

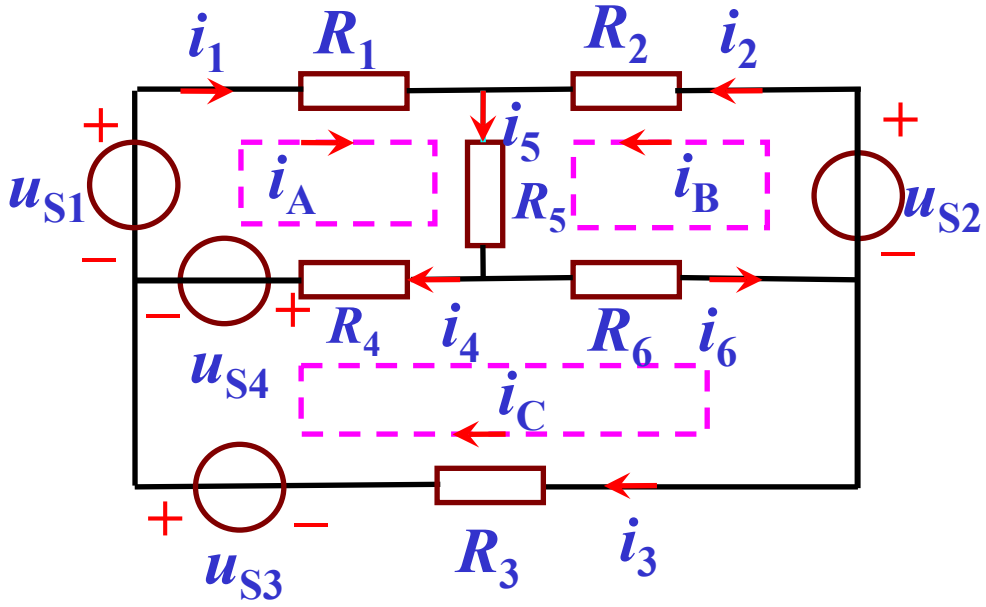
二. 网孔方程的建立

应用KVL列网孔电压方程

$$R_1 i_A + R_5(i_A + i_B) + R_4(i_A - i_C) + u_{S4} - u_{S1} = 0$$

$$R_2 i_B + R_5(i_A + i_B) + R_6(i_B + i_C) - u_{S2} = 0$$

$$R_3 i_C - u_{S3} - u_{S4} + R_4(i_C - i_A) + R_6(i_B + i_C) = 0$$



$$(R_1 + R_4 + R_5) i_A + R_5 i_B - R_4 i_C = u_{S1} - u_{S4}$$

$$R_5 i_A + (R_2 + R_5 + R_6) i_B + R_6 i_C = u_{S2}$$

$$-R_4 i_A + R_6 i_B + (R_3 + R_4 + R_6) i_C = u_{S3} + u_{S4}$$

$$R_{11} i_A + R_{12} i_B + R_{13} i_C = u_{S11}$$

$$R_{21} i_A + R_{22} i_B + R_{23} i_C = u_{S22}$$

$$R_{31} i_A + R_{32} i_B + R_{33} i_C = u_{S33}$$

等号左端是网孔中全部电阻上电压降代数和，
等号右端为该网孔中全部电压源电压升代数和。

$$(R_1+R_4+R_5)i_A+R_5i_B-R_4i_C=u_{S1}-u_{S4}$$

$$R_5i_A+(R_2+R_5+R_6)\,i_B+R_6i_C=u_{S2}$$

$$-R_4i_A+R_6i_B+(R_3+R_4+R_6)i_C=u_{S3}+u_{S4}$$

$$R_{11}i_A+R_{12}i_B+R_{13}i_C=u_{S11}$$

$$R_{21}i_A+R_{22}i_B+R_{23}i_C=u_{S22}$$

$$R_{31}i_A+R_{32}i_B+R_{33}i_C=u_{S33}$$

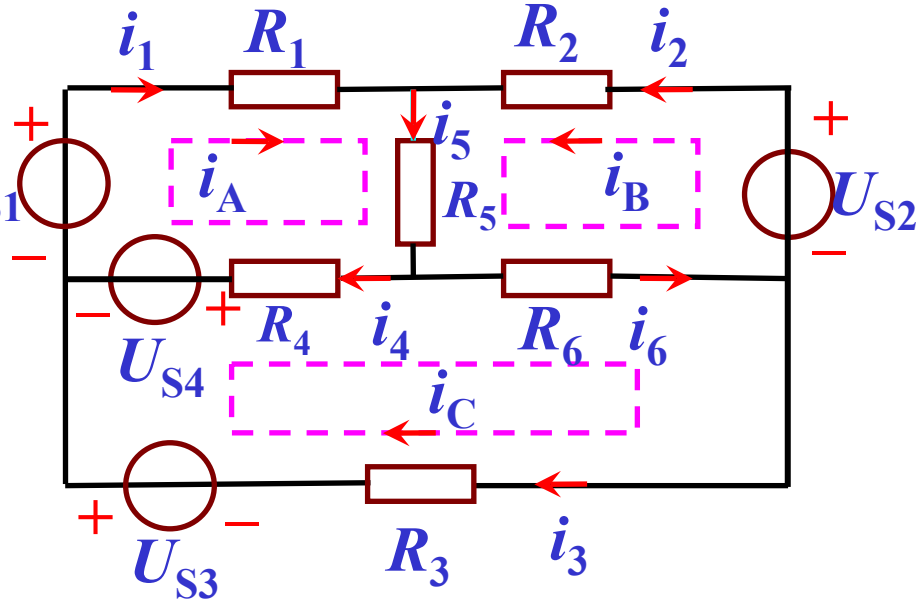
令 $R_{11}=R_1+R_4+R_5$ 为第一网孔的自电阻

令 $R_{12}=R_{21}=R_5$ 为一、二两网孔中互电阻

令 $R_{13}=R_{31}=-R_4$ 为一、三两网孔中互电阻

令 $u_{S11}=u_{S1}-u_{S4}$

为第一网孔中电压源电压升的代数和

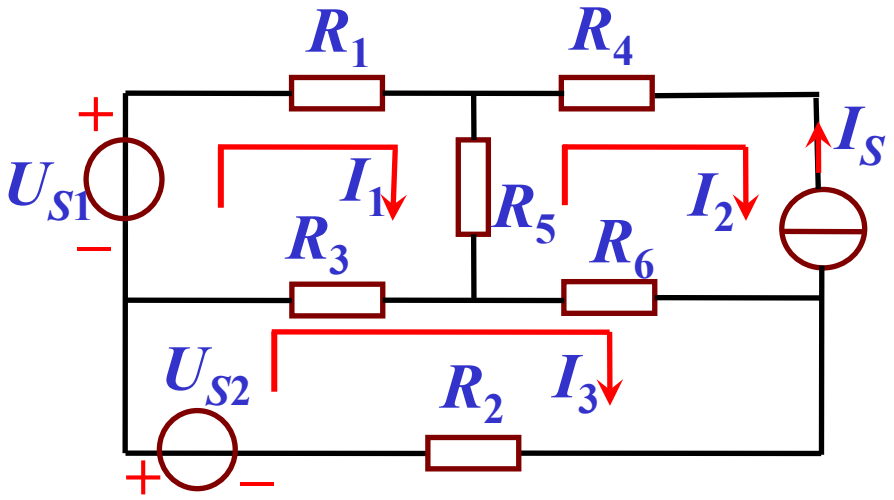


1 自电阻×网孔电流＋互电阻×相邻网孔电流=网孔中电压源电压升的代数和。

2 自电阻总为正值。互电阻则有正有负，两网孔电流流过互电阻时，方向相同则取正，方向相反则取负。

例 1：试列写下图所示电路的网孔方程组

解：



$$(R_1+R_3+R_5)\,I_1-R_5\,I_2-R_3I_3=U_{S1}$$

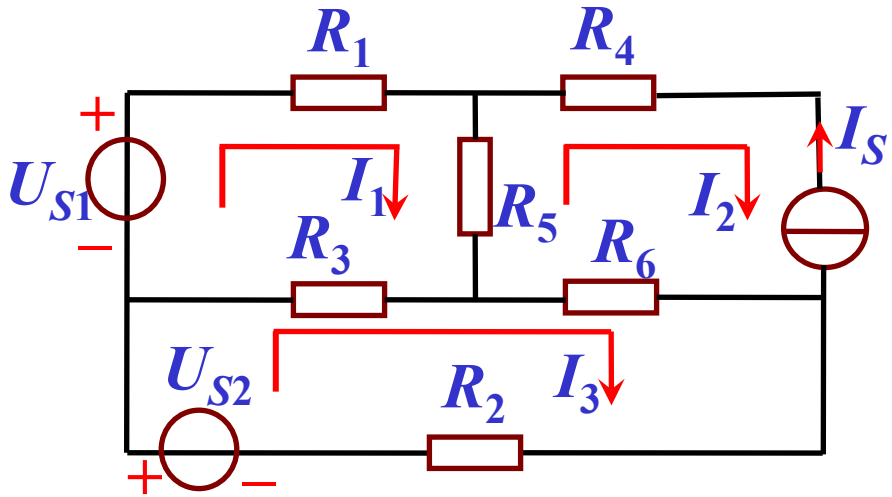
$$I_2=-I_S$$

$$-R_3I_1-R_6\mathrm{I}_2+(R_2+R_3+R_6)I_3=U_{S2}$$

电流源I_S在边沿支路时，可以减少方程数。

例2：试列写下图所示电路的网孔方程组

解：



$$(R_1+R_3)I_1-R_3I_3=U_{S1}$$

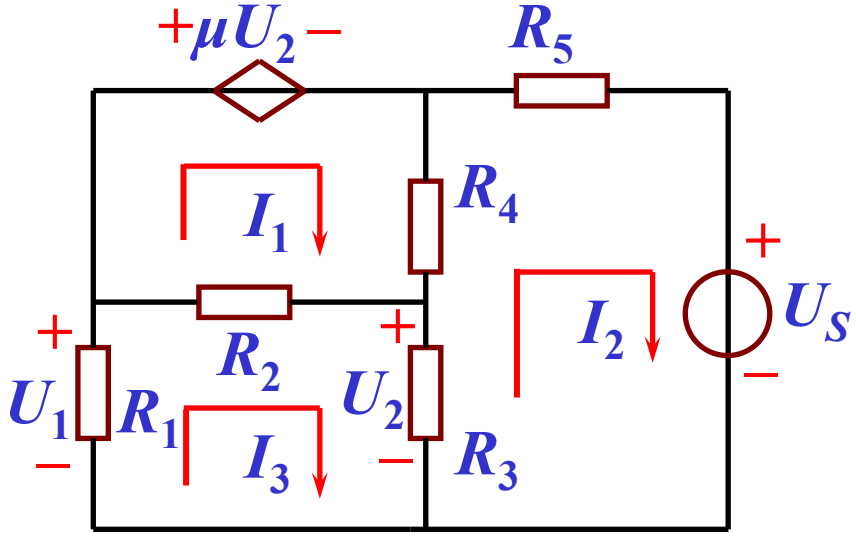
$$(R_4+R_5+R_6)I_2-R_6I_3=U_0$$

$$-R_3I_1-R_6I_2+(R_2+R_3+R_6)I_3=U_{S2}$$

$$I_S=I_2-I_1$$ 辅助方程

电流源I_S在中间支路时，可设一电压列入方程，再列一辅助方程。

例3 电路如图示，已知U_s=5V，R_1=R_2=R_4=R_5=1Ω，R_3=2Ω，μ=2。求U_1=？



解：
$$(R_2+R_4)I_1-R_4I_2-R_2I_3=-\mu U_2$$
$$-R_4I_1+(R_3+R_4+R_5)I_2-R_3I_3=-U_S$$
$$-R_2I_1-R_3I_2+(R_1+R_2+R_3)I_3=0$$
$$U_2=R_3(I_3-I_2)$$

列网孔方程时，受控源可与独立源一样对待，但要找出控制量（U_2）与未知量（I_3、I_2）的关系

代入数据整理

$$2I_1-5I_2+3I_3=0$$
$$-I_1+4I_2-I_3=-5$$
$$-I_1-2I_2+4I_3=0$$

依据克莱姆法则

$$I_3=\frac{\begin{vmatrix}2&-5&0\\-1&4&-5\\-1&-2&0\end{vmatrix}}{\begin{vmatrix}2&-5&3\\-1&4&-1\\-1&-2&4\end{vmatrix}}=\frac{-45}{12}=-3.75\ \text{A}$$

$$U_1=-R_1I_3=3.75\ \text{V}$$

第二章　网孔分析和节点分析

2.1　网孔分析

2.2　节点分析

2.3　含运算放大器的电阻电路

2.4　电路的对偶性

*2.5　晶体管的大信号模型（选读）



§2-2 节点分析

节点分析法是以节点电压 (位)为未知量，利用KCL列出方程组，进而求得电路响应的分析方法。

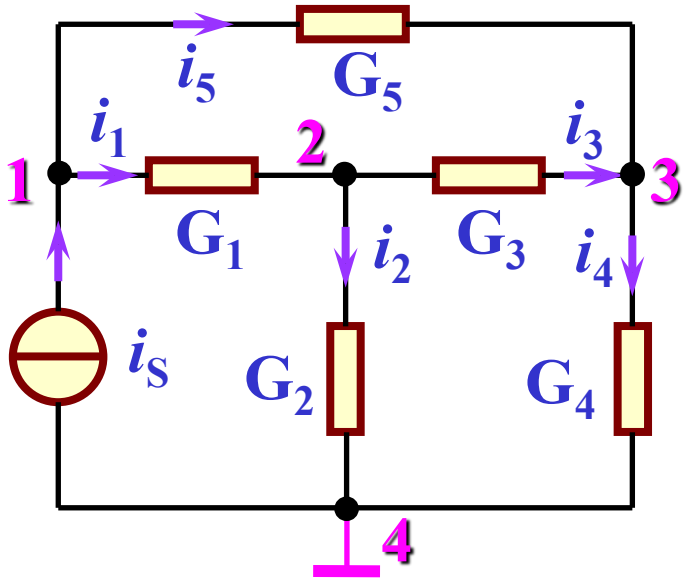
节点分析法对求解平面和非平面电路均适用。

求解量 (未知数)：节点电压 (位)

求解量数目(方程数)：节点数 $n-1$

列方程依据： KCL定律

节点电压是一组完备的变量：



求出节点电压，即可方便地求得各支路电压。

节点电压是一组彼此独立无关的变量。

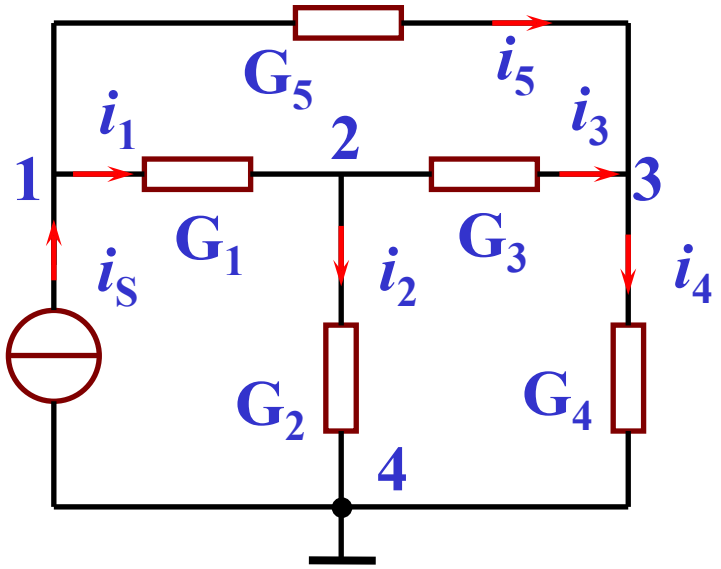
§2-3 节点分析

一.节点电位是一组完备的独立变量

1.完备性：如果各节点电位一旦求出，各个支路电压就可求得，进而可求得各支路电流。

2.独立性：节点电位不受KVL的约束，节点电位彼此独立无关。

(KVL约束的是闭合回路支路电压之和，不是对节点电位本身的约束)



选4为参考点

由KVL，对图中上网孔，有$u_{13}+u_{32}+u_{21}=0$

即$(u_1-u_3)+(u_3-u_2)+(u_2-u_1)=0$

二、节点方程的建立

节点1 $i_1 + i_5 - i_s = 0$

节点2 $-i_1 + i_2 + i_3 = 0$

节点3 $-i_3 + i_4 - i_5 = 0$

$i_1 = G_1(u_1 - u_2)$ $\quad i_2 = G_2 u_2$

$i_3 = G_3(u_2 - u_3)$ $\quad i_4 = G_4 u_3$

$i_5 = G_5(u_1 - u_3)$

$(G_1 + G_5)u_1 - G_1 u_2 - G_5 u_3 = i_s$

$-G_1 u_1 + (G_1 + G_2 + G_3)u_2 - G_3 u_3 = 0$

$-G_5 u_1 - G_3 u_2 + (G_3 + G_4 + G_5)u_3 = 0$

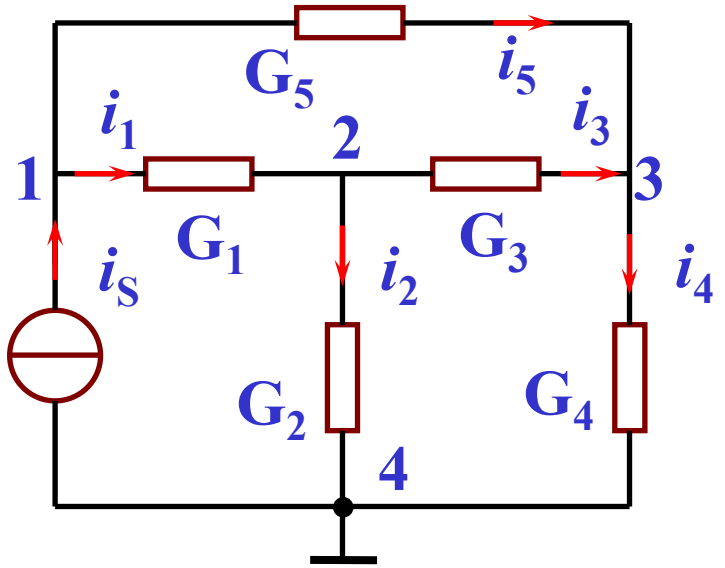
节点1的自电导 $G_{11} = G_1 + G_5$

节点2的自电导 $G_{22} = G_1 + G_2 + G_3$

$G_{12} = G_{21} = -G_1$ 为1、2两节点的互电导

$G_{13} = G_{31} = -G_5$ 为1、3两节点的互电导

$i_{S11} = i_S$ 流进节点1的电流源



等号左端为通过各电导流出的全部电流之和，右端为流进该节点电流源电流的代数和。

$G_{11}u_1 + G_{12}u_2 + G_{13}u_3 = i_{s11}$

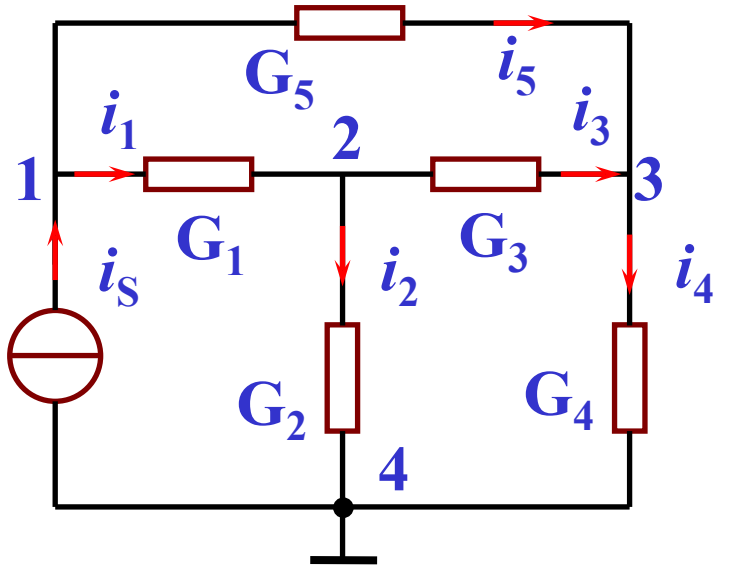
$G_{21}u_1 + G_{22}u_2 + G_{23}u_3 = i_{s22}$

$G_{31}u_1 + G_{32}u_2 + G_{33}u_3 = i_{s33}$

二、节点方程的建立

$$G_{11}u_1+G_{12}u_2+G_{13}u_3=i_{s11}$$
$$G_{21}u_1+G_{22}u_2+G_{23}u_3=i_{s22}$$
$$G_{31}u_1+G_{32}u_2+G_{33}u_3=i_{s33}$$

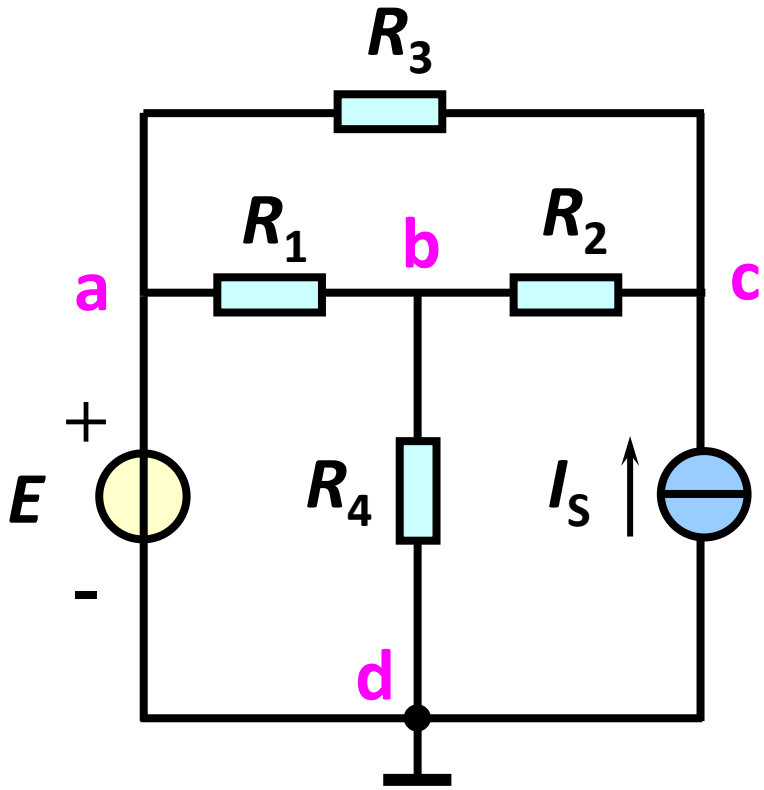
$$G_{11}u_1+G_{12}u_2+\ldots+G_{1n}u_n=i_{s11}$$
$$G_{21}u_1+G_{22}u_2+\ldots+G_{2n}u_n=i_{s22}$$
$$\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots$$
$$G_{n1}u_1+G_{n2}u_2+\ldots+G_{nn}u_n=i_{snn}$$



$$(G_1+G_5)u_1-G_1u_2-G_5u_3=i_s$$
$$-G_1u_1+(G_1+G_2+G_3)u_2-G_3u_3=0$$
$$-G_5u_1-G_3u_2+(G_3+G_4+G_5)u_3=0$$

1. 自电导×节点电位 + 互电导×相邻节点电位 = 流进该节点的电流源电流代数和。
2. 自电导均为正值，互电导均为负值。

[例] 列出图示电路的节点电位方程组。



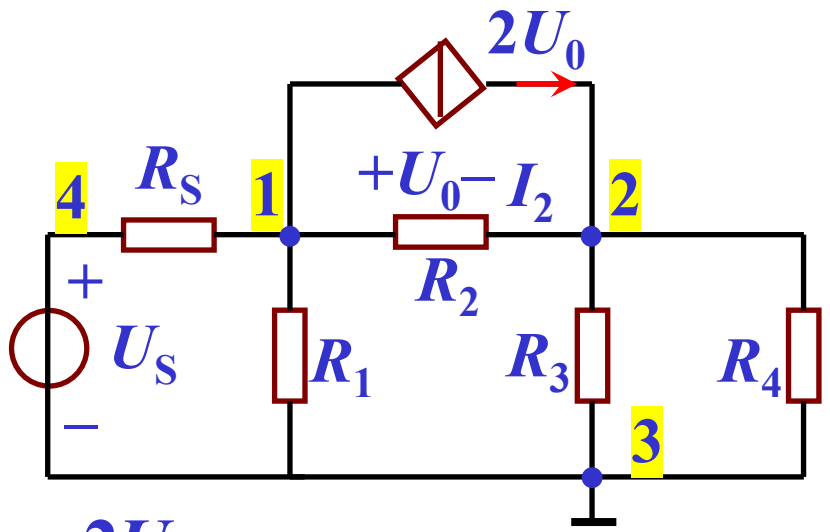
解：选d点作为参考点，有$V_d = 0$

节点电位方程组为

$$\begin{cases} V_a = E & (1) \\ \frac{-1}{R_1} * V_a + (\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4}) V_b - \frac{1}{R_2} V_c = 0 & (2) \\ \frac{-1}{R_3} * V_a - \frac{1}{R_2} V_b + (\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}) V_c = I_S & (3) \end{cases}$$

将(1)式代入(2)式和(3)式，即可解出V_b和V_c。

[例] 试列写图示电路的节点方程组。



解：直接列出节点方程组

节点4　　$U_4=U_S$

节点1　$(\frac{1}{R_S}+\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2})U_1-\frac{1}{R_2}U_2-\frac{1}{R_S}U_4=-2U_0$

节点2　$-\frac{1}{R_2}U_1+(\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}+\frac{1}{R_4})U_2=2U_0$

辅助方程：　$U_0=U_1-U_2$

注意：列节点方程时，受控源与独立源一样对待，但要找出控制量与未知量的关系。

[例] 用节点分析法求图示电路中I_1及I_2。

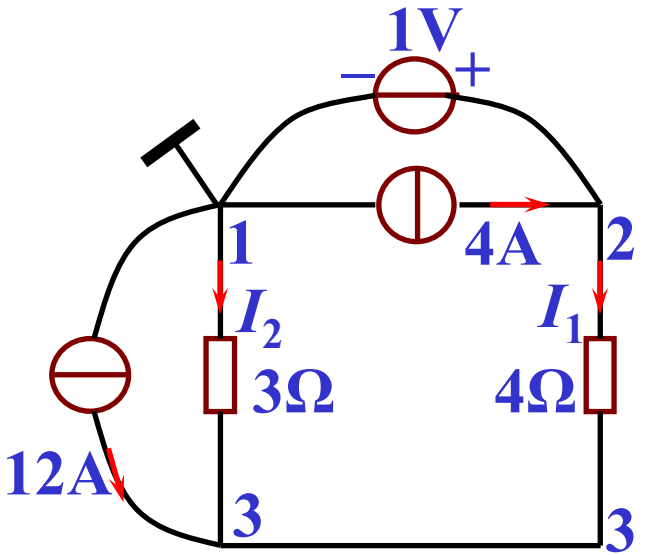
解：若选1为参考点，列节点电压方程

节点2　　$U_2=1\text{V}$

节点3　$(1/3+1/4)U_3-(1/4)\,U_2=12$　　$U_3=21\text{V}$

$$I_1=(U_2-U_3)/4=(1-21)/4=-5\text{A}$$

$$I_2=-(U_3/3)=-7\text{A}$$



若选3为参考点，列节点电压方程

节点1　$(1/3)U_1=-4-12+I_o$

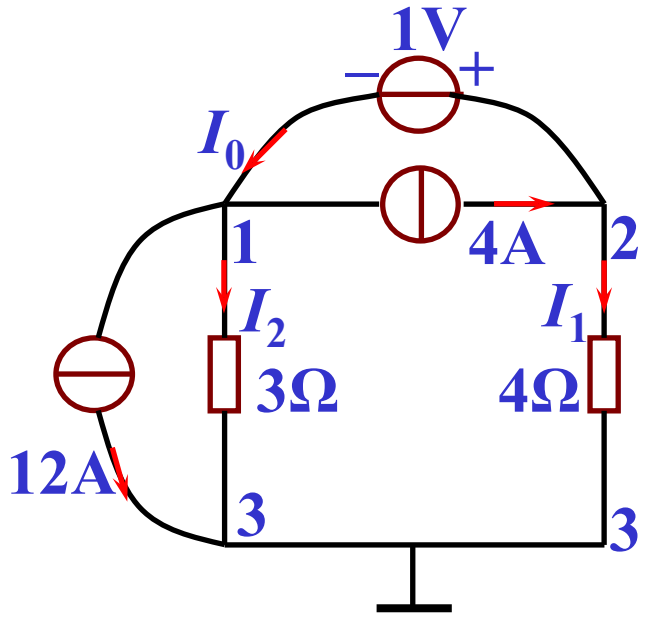
节点2　$(1/4)U_2=4-I_o$

辅助方程　$U_2-U_1=1$

$U_1-3I_o=-48$

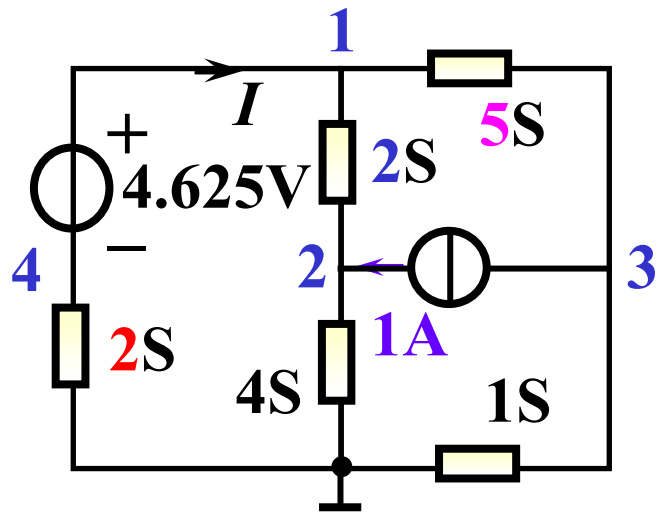
$U_1+4I_o=15$　　$U_1=-21\text{V}$　$U_2=-20\text{V}$

$I_1=U_2/4=-20/4=-5\text{A}$　　$I_2=U_1/3=-21/3=-7\text{A}$



结论： 电压源支路一端接地可减少方程数；如没有接地，注意电压源支路有电流，需设一电流列入方程，再列一辅助方程。

[例] 用节点法求图示电路中电流I。



解： **对原电路直接用节点法**

节点1　$(2+5)U_1-2U_2-5U_3=I$

节点2　$-2U_1+(2+4)U_2=1$

节点3　$-5U_1+(5+1)U_3=-1$

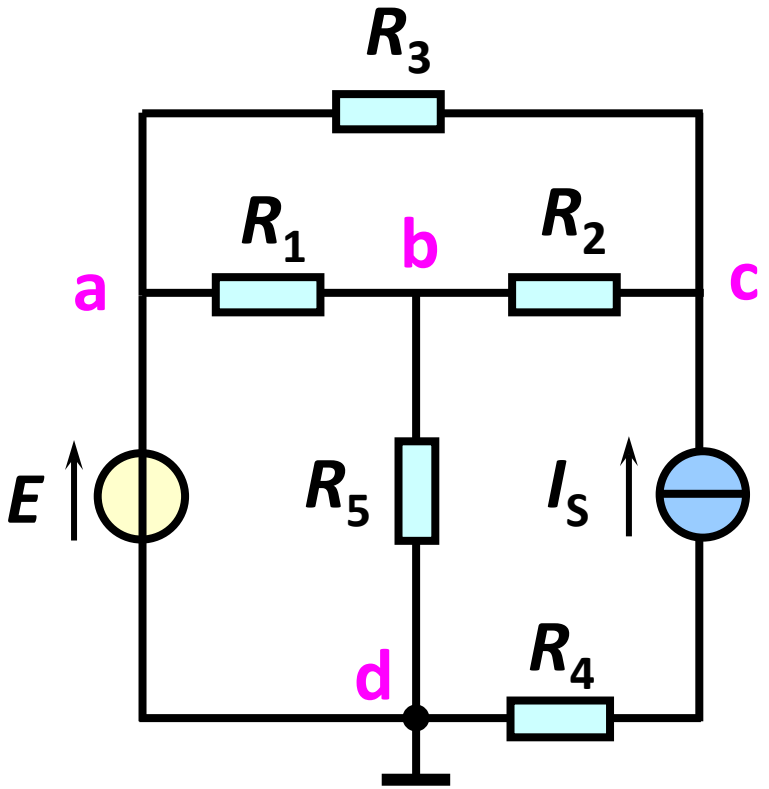
节点4　$2U_4=-I$

辅助方程　$U_1-U_4=4.625$

解方程组，得

$U_1=2.1\text{V}$　　$I=5.05\text{A}$

[例] 列出图示电路的节点电位方程组。



解：选d点作为参考点，有$V_d = 0$

与电流源I_S支路串联的电阻

R_4列方程时不考虑

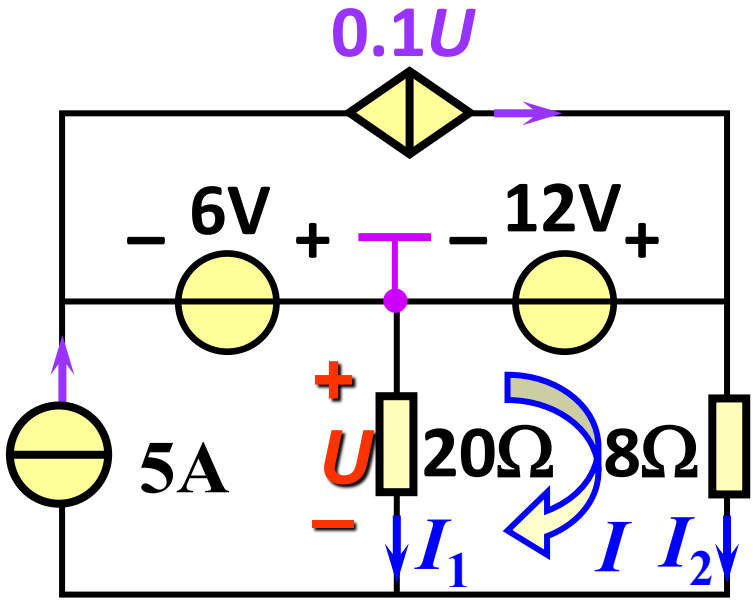
结点电位方程组为

$$\begin{cases} V_a = E & (1) \\ -\frac{1}{R_1}V_a + (\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_5})V_b - \frac{1}{R_2}V_c = 0 & (2) \\ -\frac{1}{R_3}V_a - \frac{1}{R_2}V_b + (\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3})V_c = I_S & (3) \end{cases}$$

注意：
R_4不作为自导和互导

将(1)式代入(2)式和(3)式，即可解出V_b和V_c。

[例] 求电路中电压 U。



解法1：利用 KCL 和 KVL

$$I_1 + I_2 = 5$$

$$\frac{U}{20} + \frac{12+U}{8} = 5$$

$$\therefore\ U = \frac{140}{7} = 20\ \text{V}$$

解法2：利用网孔法

$$28I - 20\times 5 = 12$$

$$I = 112/28 = 4\ \text{A}$$

$$\therefore\ U = 20\times(5-4) = 20\ \text{V}$$

解法3：利用节点法

$$\left(\frac{1}{20}+\frac{1}{8}\right)(-U) - \frac{12}{8} = -5$$

$$\therefore\ U = \left(5-\frac{3}{2}\right)\times\frac{40}{7} = 20\ \text{V}$$

第二章　网孔分析和节点分析

2.1　网孔分析

2.2　节点分析

2.3　含运算放大器的电阻电路

2.4　电路的对偶性

*2.5　晶体管的大信号模型（选读）



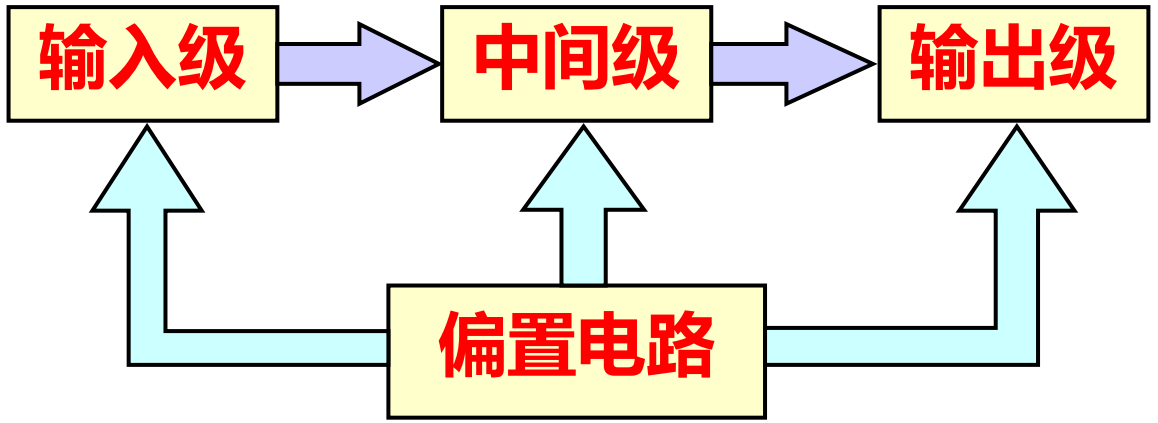
§2-3 含运算放大器的电阻电路

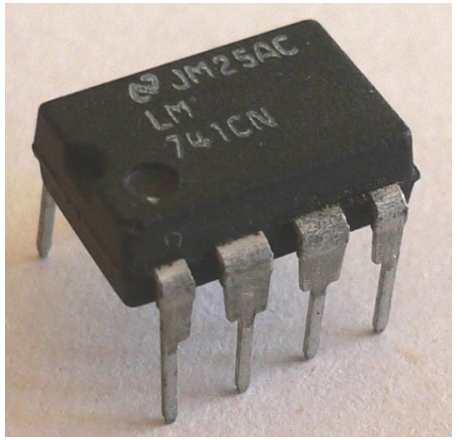
2.3.1 集成运放的结构和符号

运算放大器 (简称运放或集成运放) 是一种集成电路，是具有很高开环电压放大倍数的放大器。

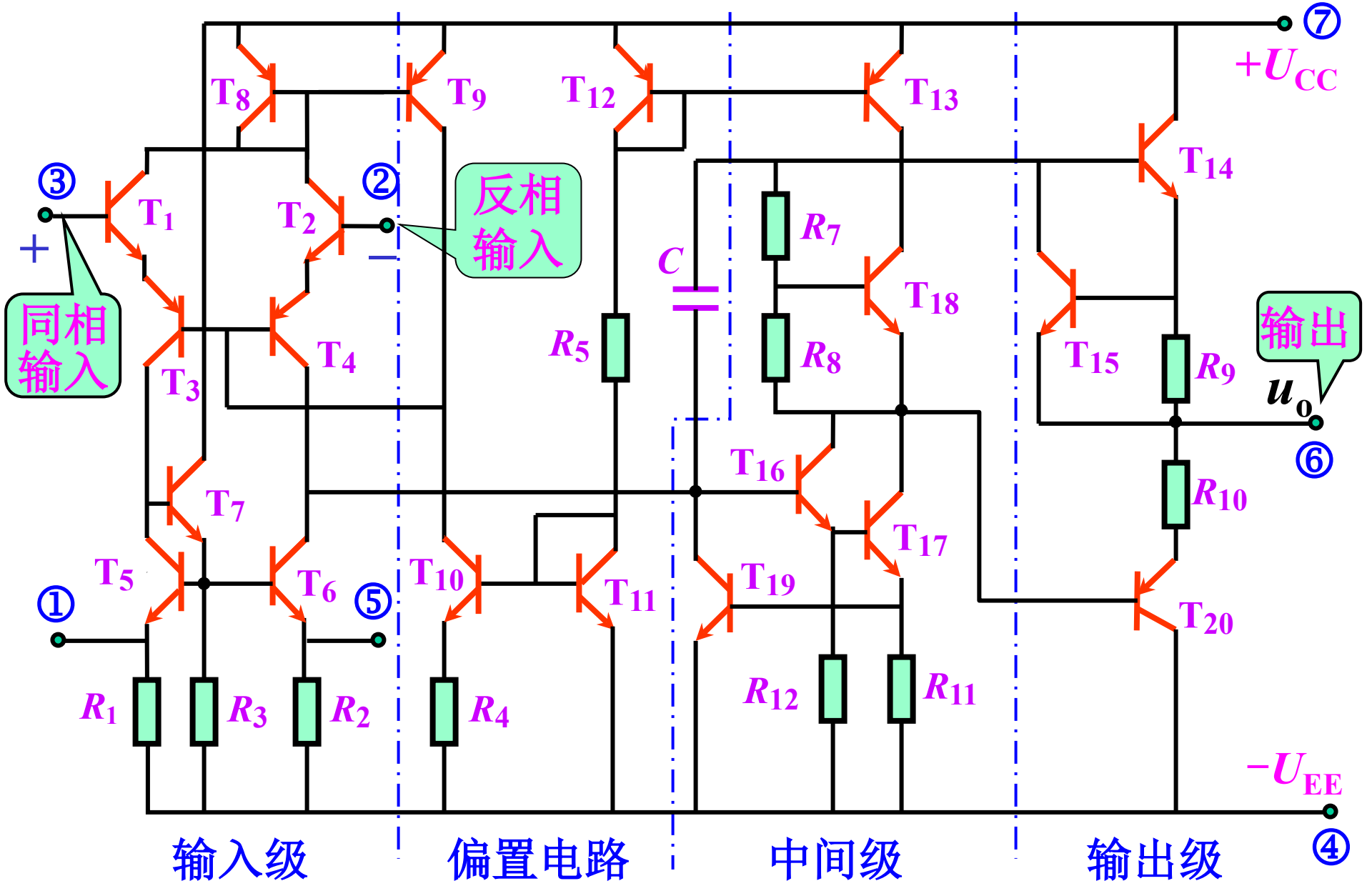
在集成运放发展的早期，主要用于模拟计算机的加、减、乘、除、积分、微分、对数和指数等各种运算，故将“运算放大器”的名称保留至今。

集成运放的内部电路结构框图

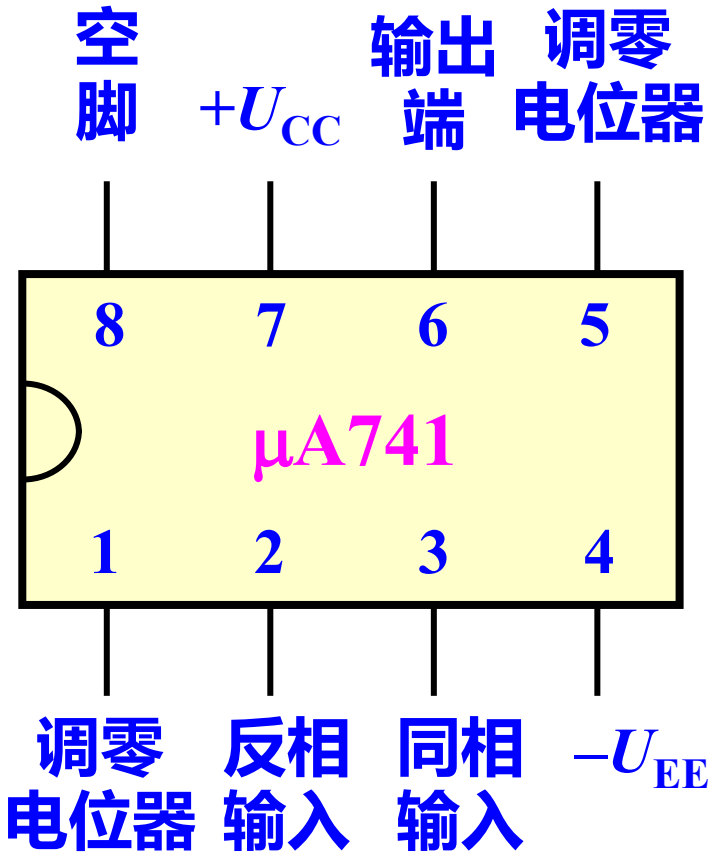


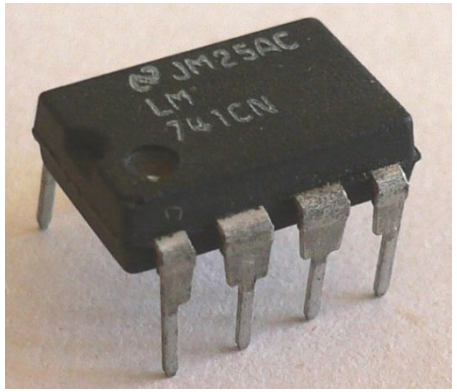


集成运放 μA741的原理电路图

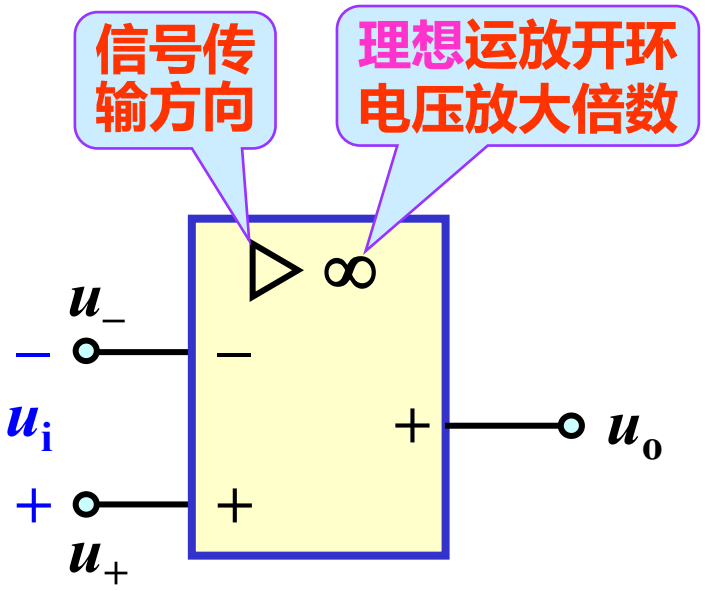


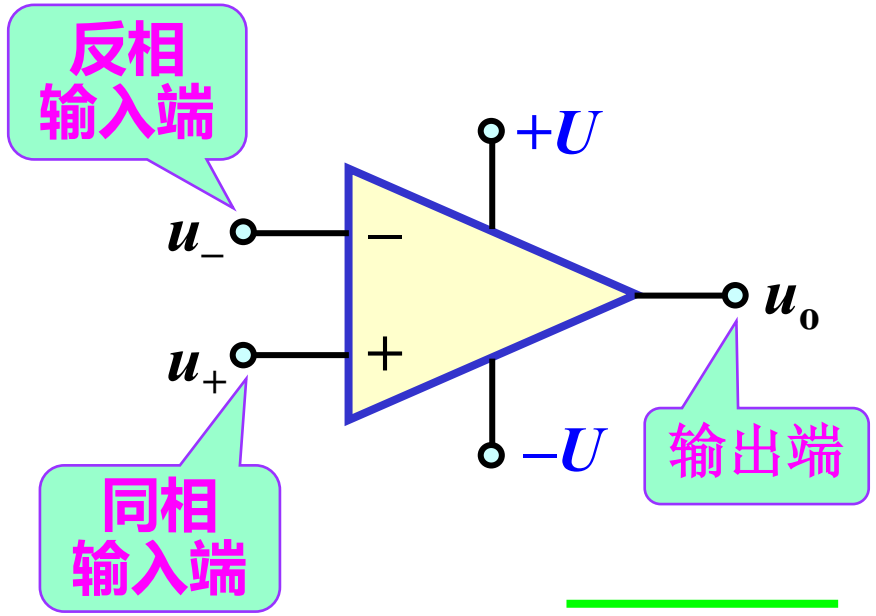
μA741的引脚排列





运放的电路符号

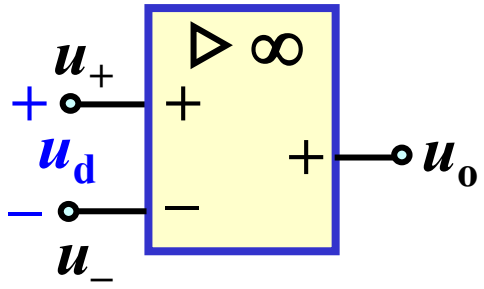




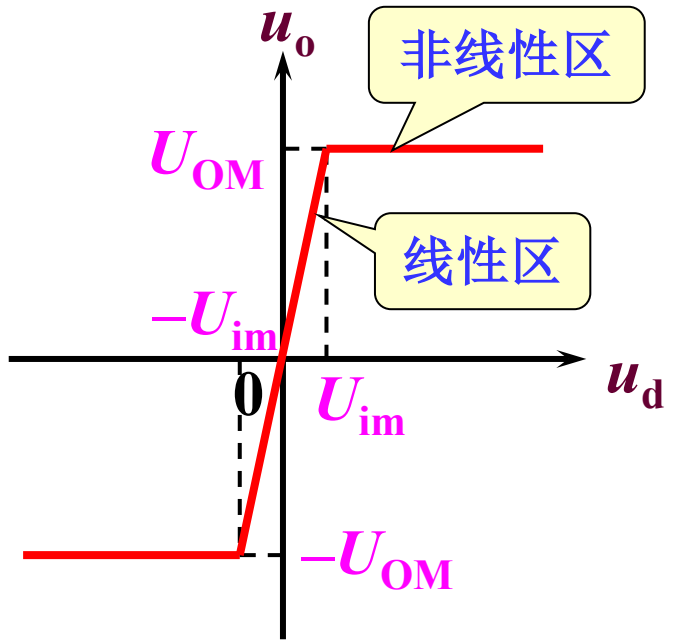
2.3.2 集成运放的电压传输特性和分析依据

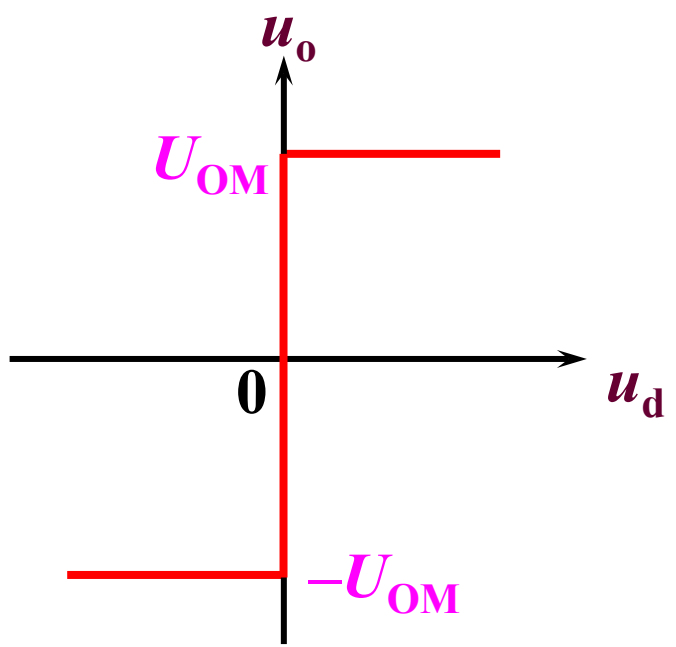
1. 运放的电压传输特性

定义：$u_o = f(u_d)$，其中 $u_d = u_+ - u_-$



实际运放





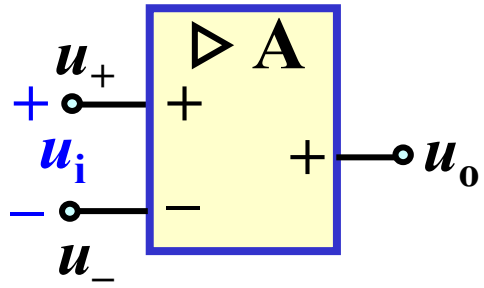
理想运放

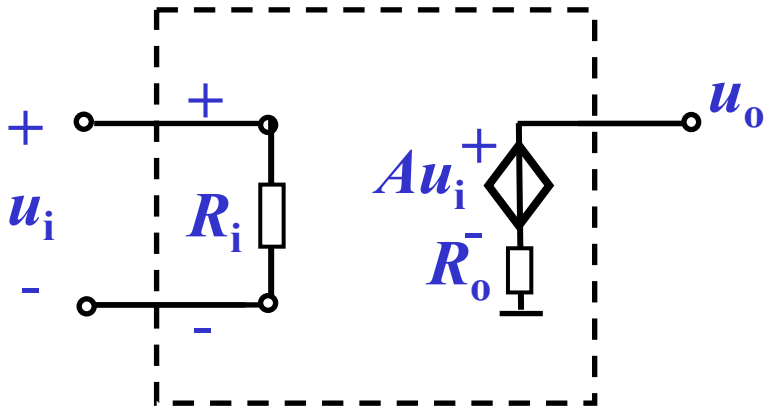
运放的理想化模型具有一组理想化的参数，是将实际运放等效为理想运放的条件。

1. 电压放大倍数 $A \to \infty$ (实际10^6--10^8)

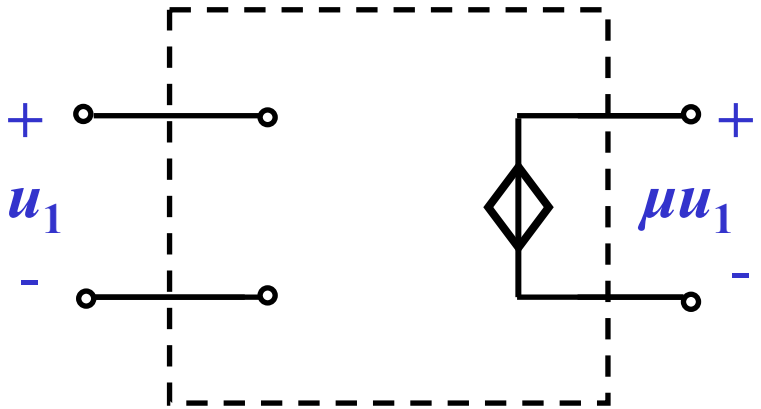
2. 输入电阻 $R_i \to \infty$ (实际10^6--$10^{13}\Omega$)

3. 输出电阻 $R_o \to 0$ (实际10--100Ω)





运放线性工作时的模型



电压控制电压源 VCVS

运放工作在线性区的分析依据有2条

（1）“虚断路”原则

$$i_i = \frac{u_i}{r_{id}}$$

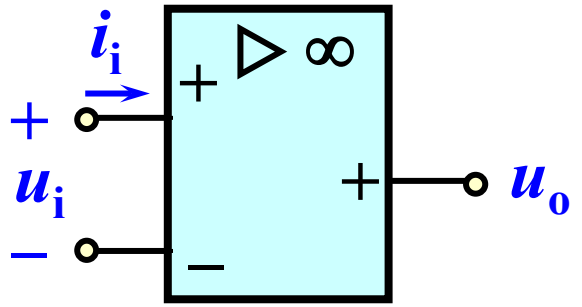
对于理想运放 $r_{id} \to \infty$

有 $i_i \approx 0$

相当于两输入端之间断路。

运放在线性区
符合运算关系

$$u_o = A_{uo} u_i$$



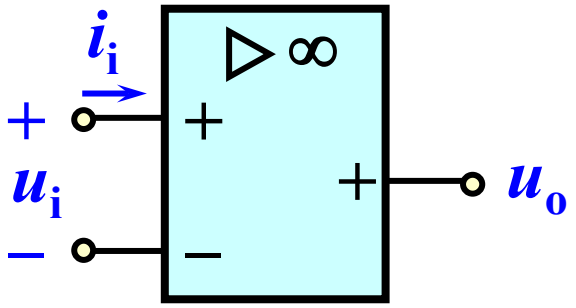
（2）“虚短路”原则

$$u_i = u_+ - u_- = \frac{u_o}{A_{uo}}$$

对于理想运放 $A_{uo} \to \infty$，$u_i \approx 0$

即 $u_- \approx u_+$

相当于两输入端之间短路。



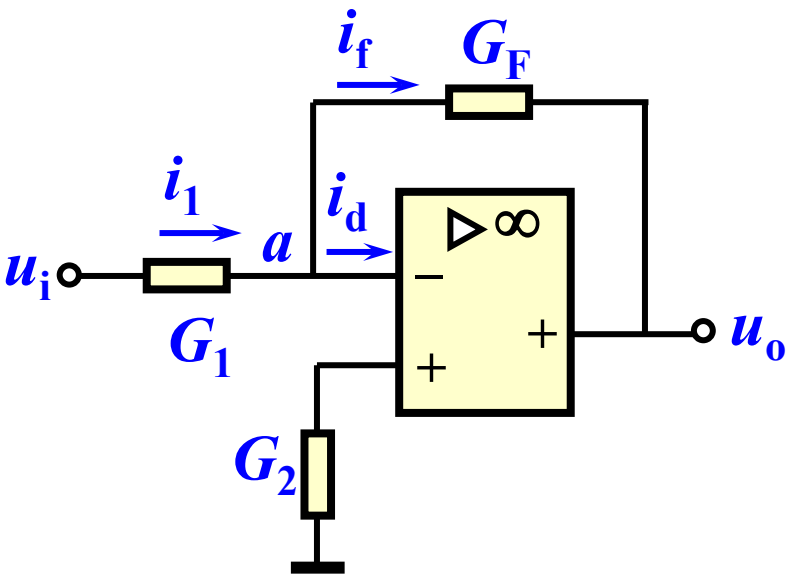
2.3.3 运算电路

1. 反相比例运算电路

由虚断路　$i_d \approx 0$

对a点列节点电压方程

$$-G_1 u_i + (G_1 + G_F) u_a - G_F u_0 = 0$$



由虚短路及虚断路知　$u_a = u_- = u_+ = 0$

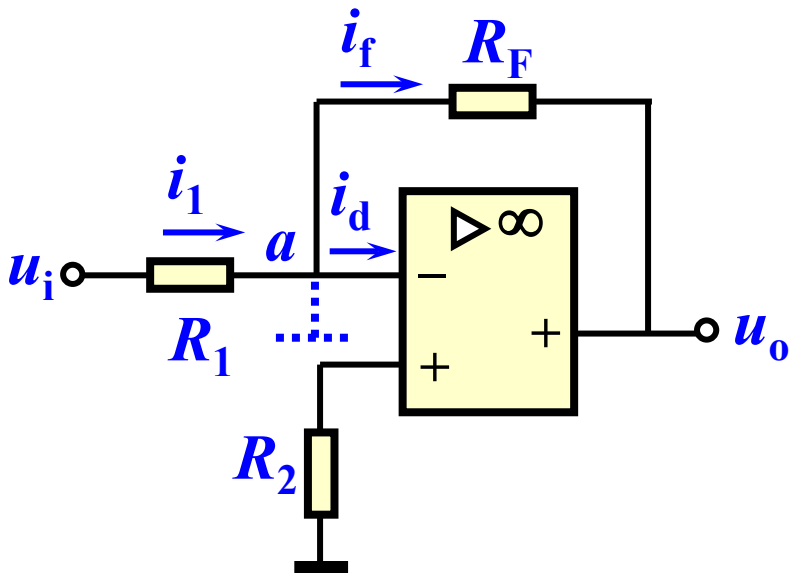
得输出与输入的关系　$u_o = -\dfrac{G_1}{G_F} u_i$

$$u_o = -\frac{R_F}{R_1} u_i$$

2.3.3 运算电路

1. 反相比例运算电路

加上深度负反馈



由虚断路　$i_d \approx 0$

对a点列KCL方程　$i_1 = i_d + i_f \approx i_f$

由虚地　$i_1 = \dfrac{u_i}{R_1}$ ，　$i_f = -\dfrac{u_o}{R_F}$

代入方程　$i_1 = i_f$

得输出与输入的关系

$$u_o = -\frac{R_F}{R_1} u_i$$

平衡电阻　$R_2 = R_1 // R_F$

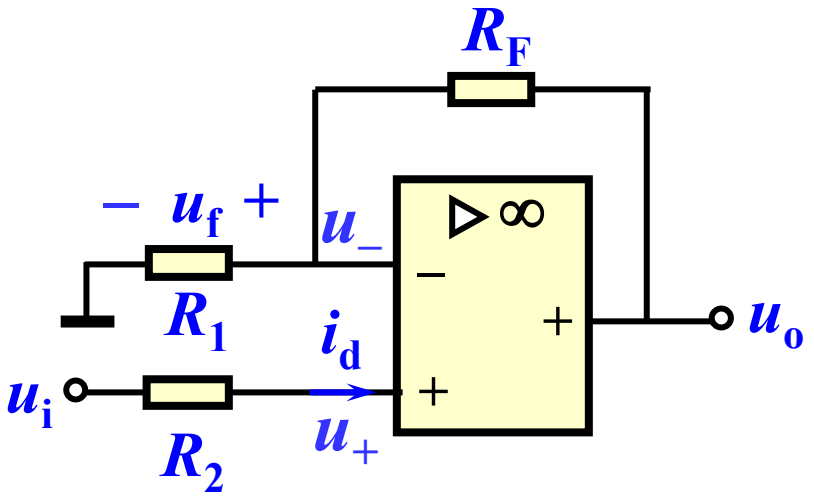
输入端电阻平衡，运放的偏置电流不会产生附加的失调电压

2. 同相比例运算电路

由虚断路 $i_d = 0$，有 $u_+ = u_i$

由虚短路 $u_- = u_+ = u_i$

对反相输入端列节点电压方程



$$\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_F}\right)u_i - \frac{1}{R_F}u_o = 0$$

故有 $u_o = \left(1+\dfrac{R_F}{R_1}\right)u_+ = \left(1+\dfrac{R_F}{R_1}\right)u_i$

平衡电阻 $R_2 = R_1 // R_F$

2. 同相比例运算电路

由虚断路 $i_d = 0$，有 $u_+ = u_i$

由分压关系 $u_- = u_f = \dfrac{R_1}{R_1 + R_f} u_o$

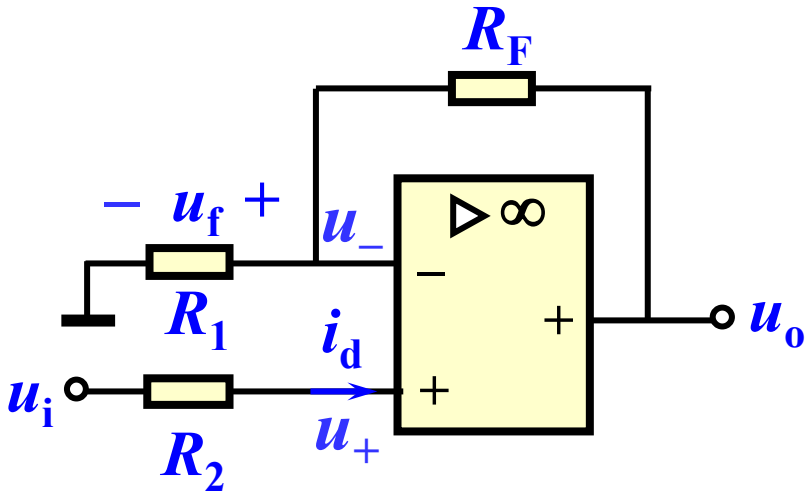
由虚短路 $u_+ = u_-$

得 $u_i = u_f = \dfrac{R_1}{R_1 + R_f} u_o$

故有 $u_o = \left(1 + \dfrac{R_F}{R_1}\right) u_+ = \left(1 + \dfrac{R_F}{R_1}\right) u_i$

闭环电压放大倍数 $A_{uf} = \dfrac{u_o}{u_i} = \left(1 + \dfrac{R_F}{R_1}\right)$

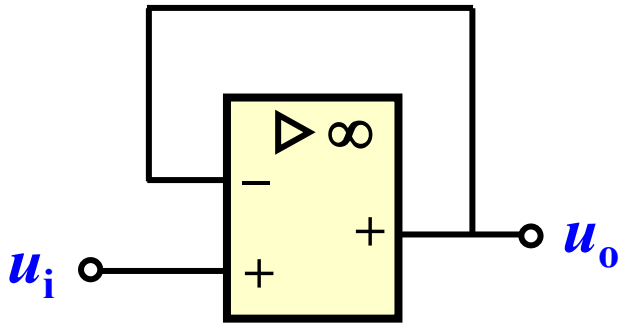
平衡电阻 $R_2 = R_1 // R_F$



3. 电压跟随器

由虚短路 $u_+ = u_-$

可得 $\boxed{u_o = u_i}$



电压放大倍数 $A_{uo} = 1$

电压跟随器的特点

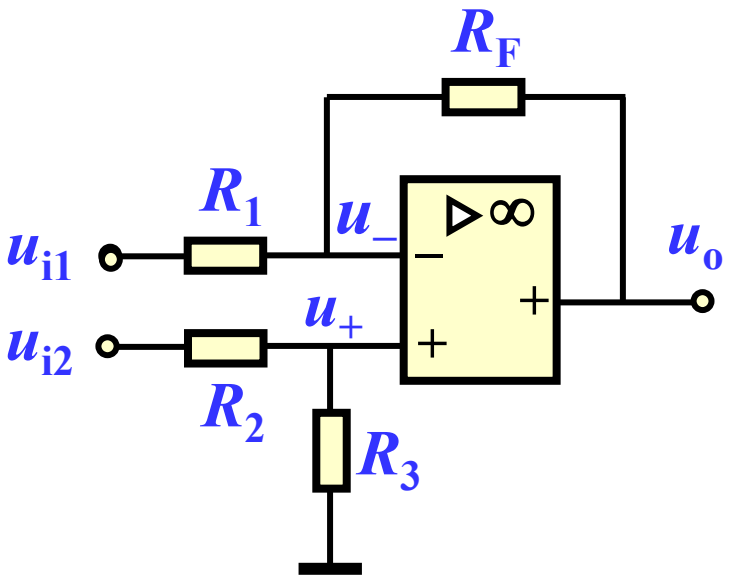
1. 输出电压u_o与输入电压u_i同相且相等，故称为电压跟随器或同相跟随器；

2. 电压跟随器的输入电阻很高（约为运放的开环输入电阻），几乎不从前面信号源吸取电流（输入端没有电流流入运放）；

3. 输出电阻很低，带负载能力强（输出电压始终不变）。

4. 差动比例运算电路

由虚短路 $u_+ = u_-$



对同相输入端列节点电压方程

$$-\frac{1}{R_2}u_{i2}+\left(\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}\right)u_+=0$$

对反相输入端列节点电压方程

$$-\frac{1}{R_1}u_{i1}+\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_F}\right)u_- -\frac{1}{R_F}u_o=0$$

$$u_o = u_o' + u_o'' = \left(1+\frac{R_F}{R_1}\right)\frac{R_3}{R_2+R_3}u_{i2} - \frac{R_F}{R_1}u_{i1}$$

平衡电阻 $R_2 // R_3 = R_1 // R_F$

4. 差动比例运算电路 (减法运算电路)

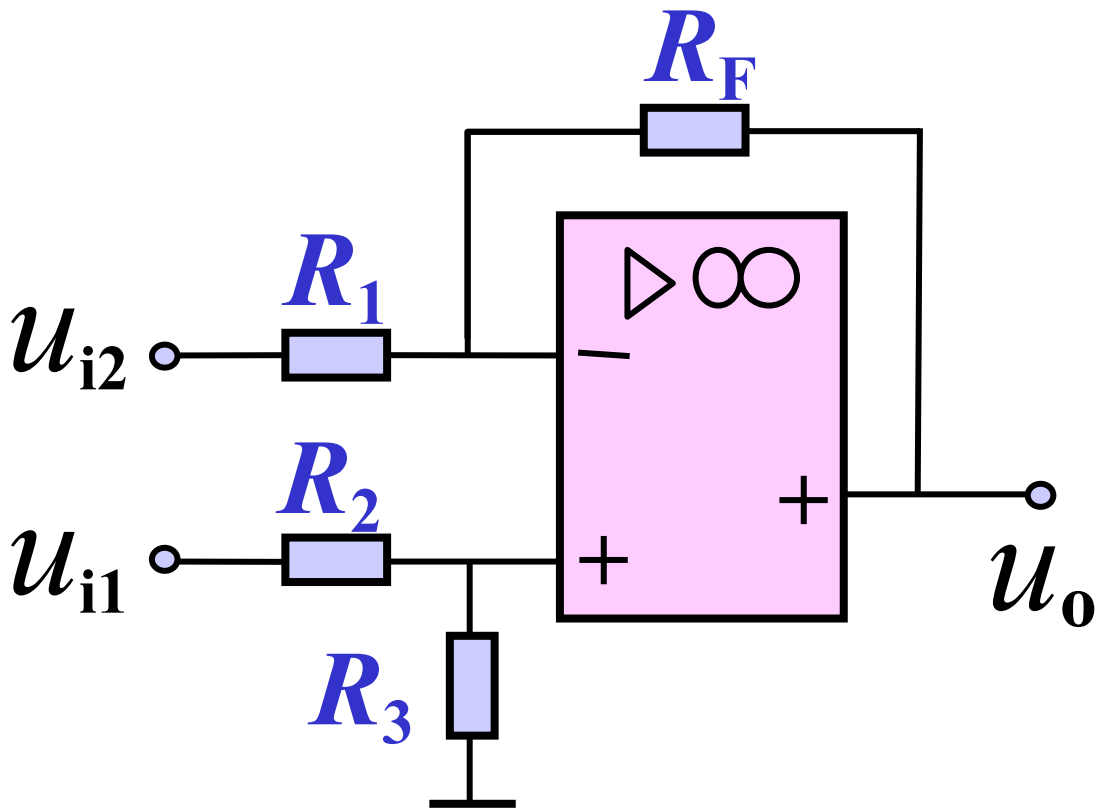
$$u_O = \left(1+\frac{R_F}{R_1}\right)\frac{R_3}{R_2+R_3}u_{i2} - \frac{R_F}{R_1}u_{i1}$$

取 $R_1 = R_2$，$R_F = R_3$ 则

$$u_O = \frac{R_F}{R_1}(u_{i2} - u_{i1})$$

当 $R_1 = R_F$ 时

$$u_O = u_{i2} - u_{i1}$$

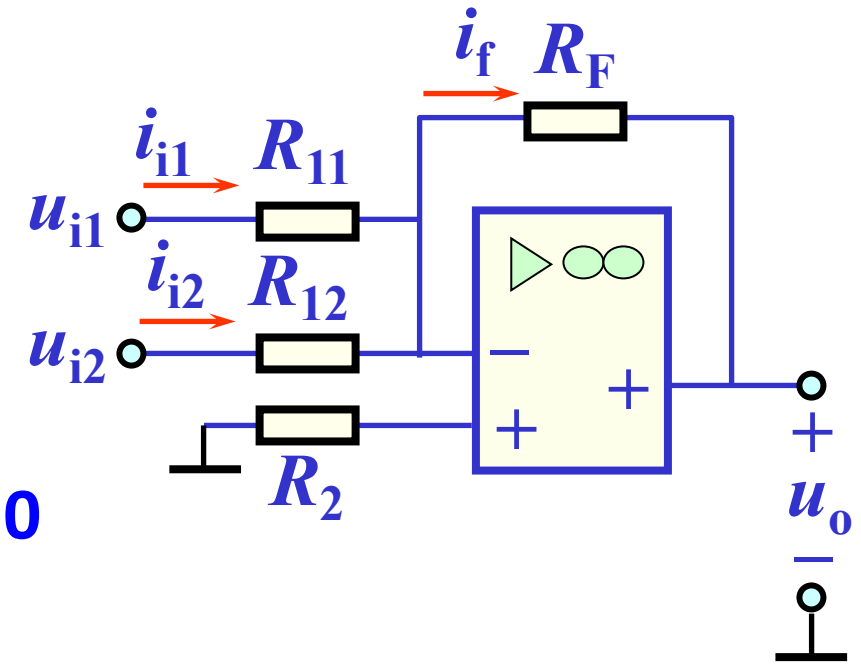


平衡电阻 $R_2 // R_3 = R_1 // R_F$

5. 加法运算电路

由虚短路及虚断路 $u_- = u_+ = 0$

对反相输入端列节点电压方程



$$-\frac{1}{R_{11}}u_{i1}-\frac{1}{R_{12}}u_{i2}+\left(\frac{1}{R_{11}}+\frac{1}{R_{12}}+\frac{1}{R_F}\right)u_- -\frac{1}{R_F}u_o = 0$$

由上式可得

$$u_o = -\left(\frac{R_F}{R_{11}}u_{i1} + \frac{R_F}{R_{12}}u_{i2}\right)$$

当 $R_{11} = R_{12} = R_1$ 时，则上式为 $u_o = -\dfrac{R_F}{R_1}(u_{i1} + u_{i2})$

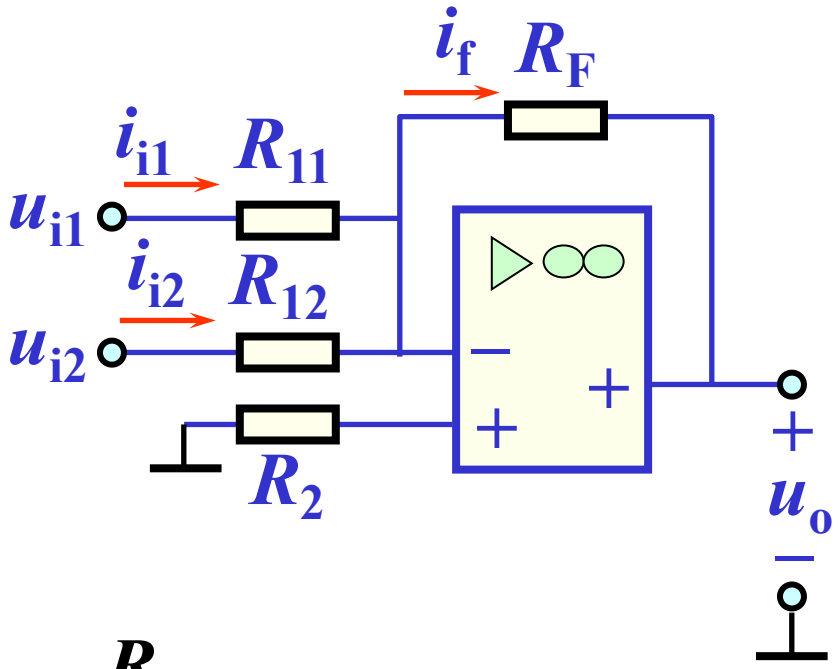
平衡电阻 $R_2 = R_{11} // R_{12} // R_F$

5. 加法运算电路

由于存在虚地，可列出

$$i_{i1}=\frac{u_{i1}}{R_{11}} \qquad i_{i2}=\frac{u_{i2}}{R_{12}}$$

$$i_f=i_{i1}+i_{i2}=\frac{-u_o}{R_F}$$



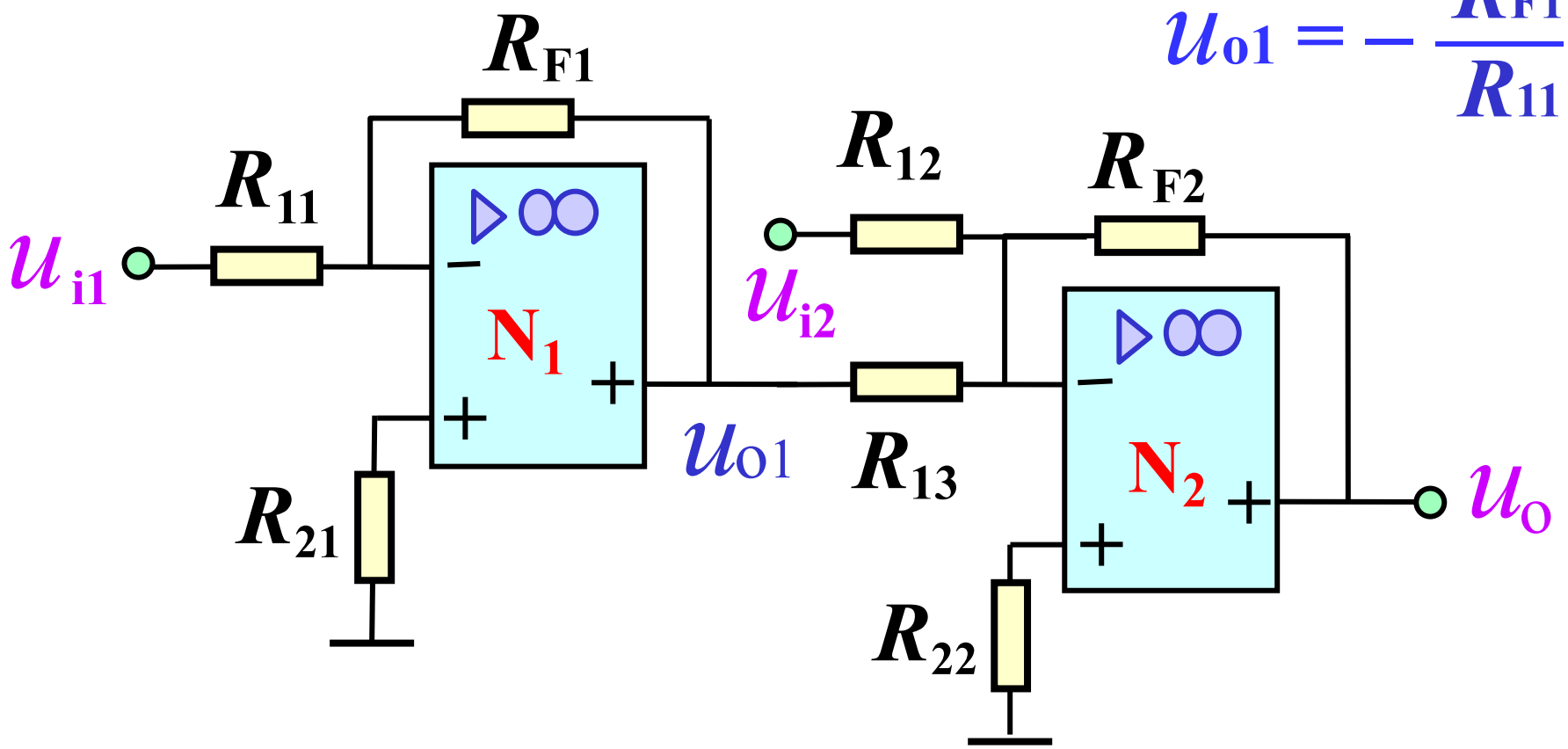
由上列各式可得

$$u_o=-\left(\frac{R_F}{R_{11}}u_{i1}+\frac{R_F}{R_{12}}u_{i2}\right)$$

当 $R_{11}=R_{12}=R_1$ 时，则上式为 $u_o=-\frac{R_F}{R_1}(u_{i1}+u_{i2})$

平衡电阻 $R_2=R_{11}/\!/R_{12}/\!/R_F$

[例] 两级反相输入减法运算电路



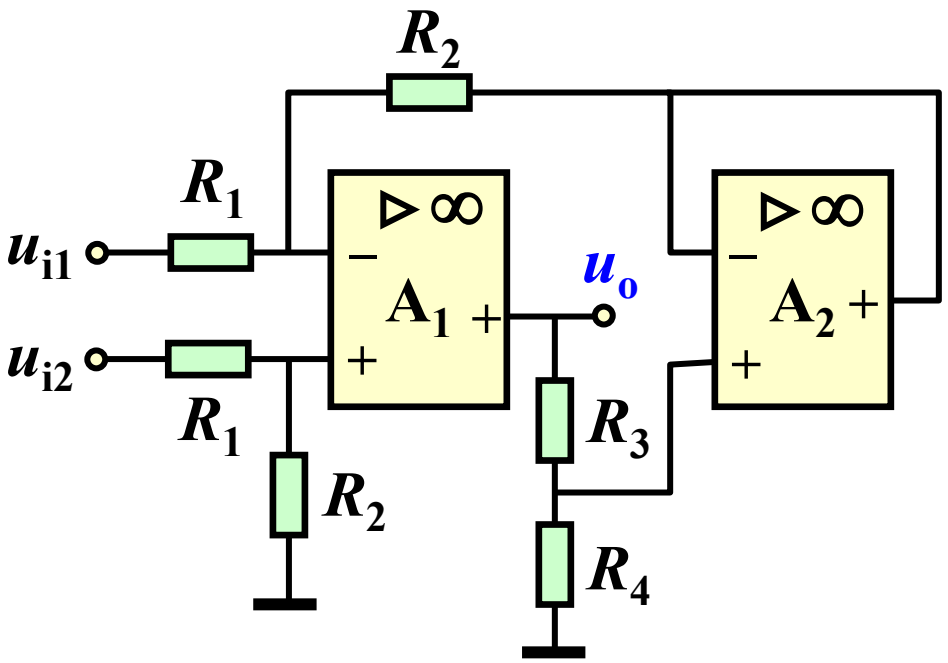
$$u_{o1} = -\frac{R_{F1}}{R_{11}} u_{i1}$$

$$u_o = -\frac{R_{F2}}{R_{13}} u_{o1} - \frac{R_{F2}}{R_{12}} u_{i2}$$

$$= \frac{R_{F2}}{R_{13}} \cdot \frac{R_{F1}}{R_{11}} u_{i1} - \frac{R_{F2}}{R_{12}} u_{i2}$$

[例]电路如图，试推导其电压放大倍数 $A_u = \dfrac{u_o}{u_{i2} - u_{i1}}$

解:



$$-\frac{1}{R_1}u_{i2}+\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}\right)u_{1+}=0$$

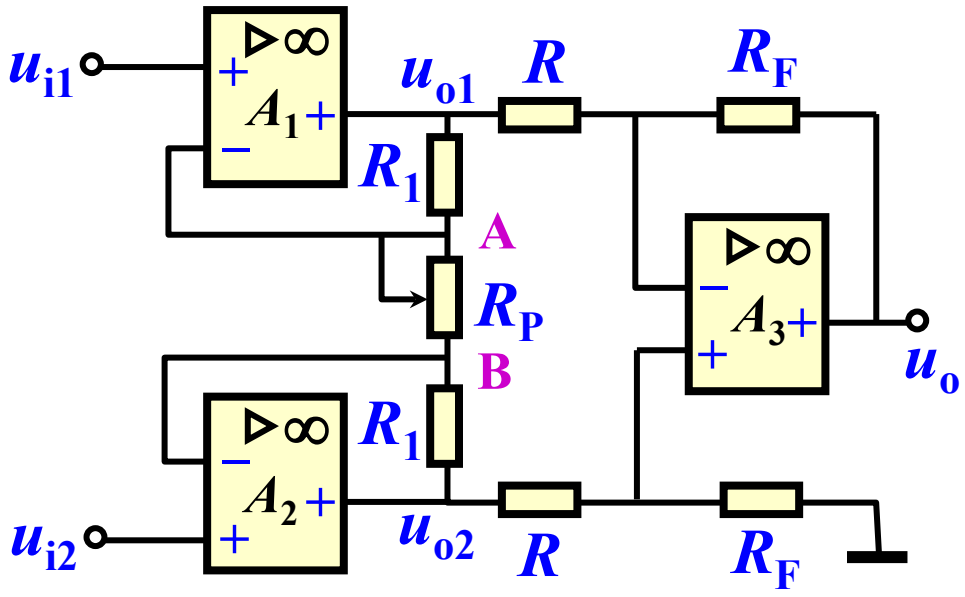
$$-\frac{1}{R_1}u_{i1}+\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}\right)u_{1-}-\frac{1}{R_2}u_{2+}=0$$

$$-\frac{1}{R_3}u_o+\left(\frac{1}{R_3}+\frac{1}{R_4}\right)u_{2+}=0$$

$$u_o = u_o' + u_o'' = \frac{R_2}{R_1}\left(1+\frac{R_3}{R_4}\right)(u_{i2}-u_{i1})$$

放大倍数 $A_u = \dfrac{u_o}{u_{i2}-u_{i1}} = \dfrac{R_2}{R_1}\left(1+\dfrac{R_3}{R_4}\right)$

[例]测量放大器电路如图，推导 u_o 与输入的运算关系式。



解：第一级由A_1和A_2组成同相并联差动运算电路，有很好的对称性，第二级A_3为减法运算电路。

由虚短路 $u_A = u_{1-} = u_{i1}$

$u_B = u_{2-} = u_{i2}$

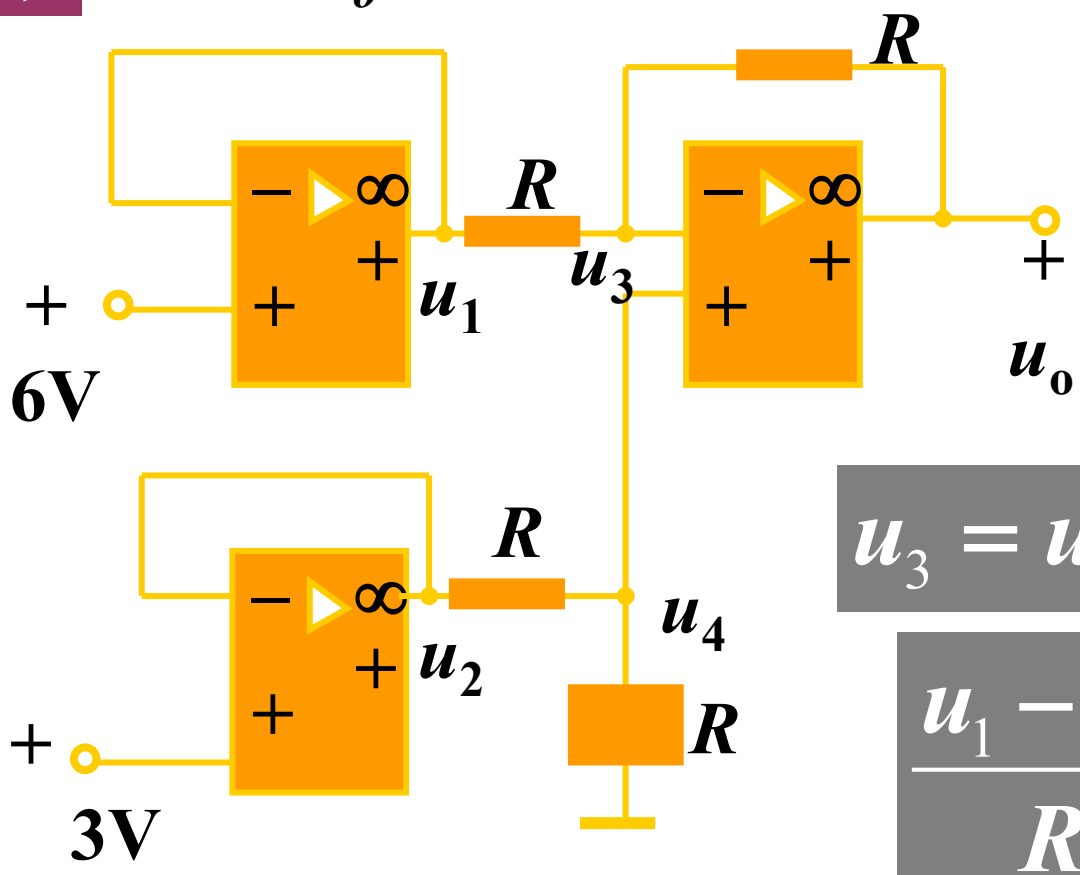
$$u_B - u_A = u_{i2} - u_{i1} = \frac{R_P}{R_1 + R_P + R_1}(u_{o2} - u_{o1})$$

$$u_o = \frac{R_F}{R}(u_{o2} - u_{o1})$$

$$u_o = \frac{R_F}{R}\left(1 + \frac{2R_1}{R_P}\right)(u_{i2} - u_{i1})$$

调整R_P，可改变电路的电压放大倍数。

例 求u_o



解

$$u_1 = 6V$$

$$u_2 = 3V$$

$$u_3 = u_4 = u_2 / 2 = 1.5V$$

$$\frac{u_1 - u_3}{R} = \frac{u_3 - u_o}{R}$$

$$u_0 = -u_1 + 2u_3 = -6 + 3 = -3V$$

第二章　网孔分析和节点分析

2.1　网孔分析

2.2　节点分析

2.3　含运算放大器的电阻电路

2.4　电路的对偶性

*2.5　晶体管的大信号模型（选读）



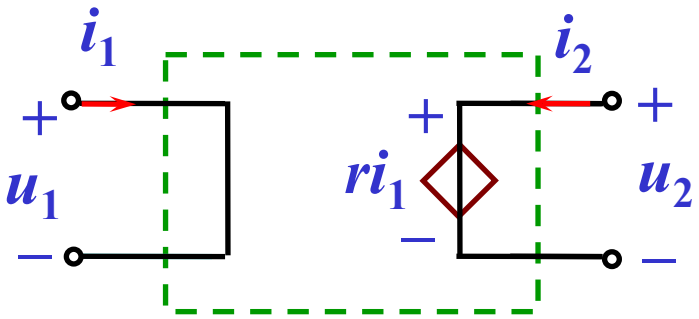
§2-4 电路的对偶性

举例1：电阻R的VCR为$u=Ri$；电导G的VCR为$i=Gu$。

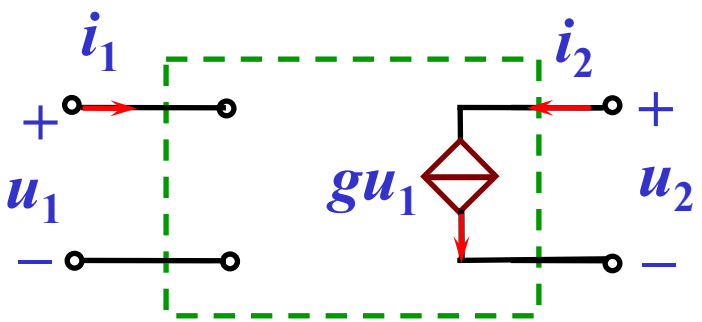
举例2：对于CCVS有$u_2=ri_1$，i_1为控制电流；对于VCCS有$i_2=gu_1$，u_1为控制电压。

如果把电压 u 和电流 i 互换，把电阻 R 和电导 G 互换，把参数 r 和参数 g 互换，则上述对应关系可以彼此转换。这些互换元素称为对偶元素（对偶量）。

所以，“电压 u”和“电流 i”，“电阻 R”和“电导 G”，“CCVS”和“VCCS”，“r”和“g”等都是对偶元素（对偶量）。

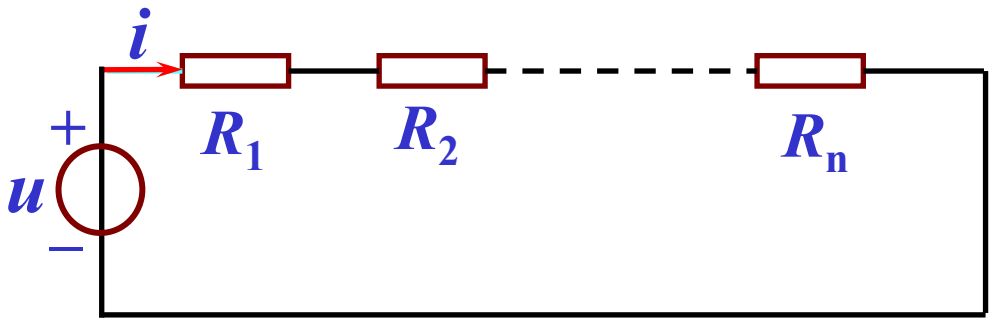


电流控制电压源　CCVS



电压控制电流源　VCCS

电阻的串联及分压公式



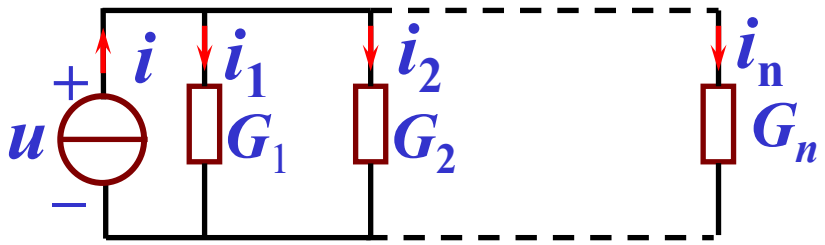
$$R = R_1 + R_2 + \ldots + R_n$$

$$u = R \times i$$

分压公式：

$$u_k = R_k \times \frac{u}{R} = \left(\frac{R_k}{R}\right) \times u$$

电导的并联及分流公式



$$G = G_1 + G_2 + \ldots + G_n$$

$$i = G \times u$$

分流公式 $i_k = G_k \times \frac{i}{G} = \left(\frac{G_k}{G}\right) \times i$

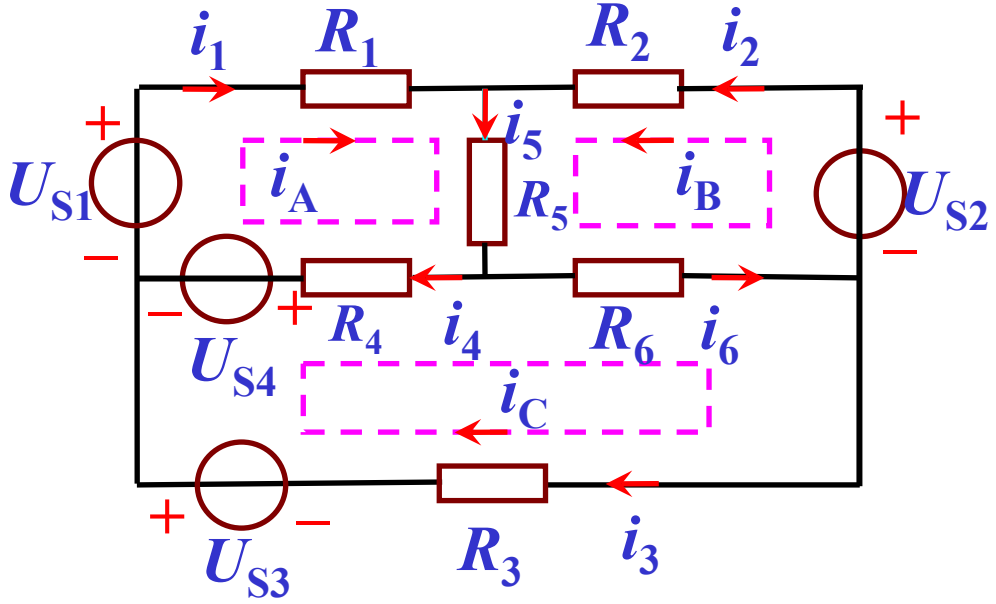
“电压 u”和“电流 i”，“电阻 R”和“电导 G”，“串联”和“并联”，“电压源”和“电流源”等都是对偶元素（对偶量）。

1、网孔分析法——网孔电流方程的建立

$$R_{11}i_A+R_{12}i_B+R_{13}i_C=u_{S11}$$

$$R_{21}i_A+R_{22}i_B+R_{23}i_C=u_{S22}$$

$$R_{31}i_A+R_{32}i_B+R_{33}i_C=u_{S33}$$

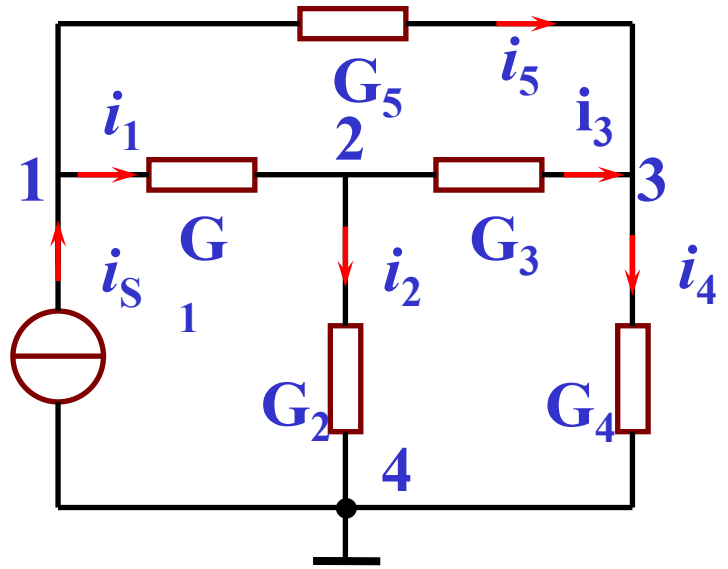


2、节点分析法——节点电压方程的建立

$$G_{11}u_1+G_{12}u_2+G_{13}u_3=i_{s11}$$

$$G_{21}u_1+G_{22}u_2+G_{23}u_3=i_{s22}$$

$$G_{31}u_1+G_{32}u_2+G_{33}u_3=i_{s33}$$



“网孔电流”与“节点电压”；“KCL”与“KVL”；“短路”与“开路”；“电感”与“电容”等都是对偶元素（对偶量）。

作业：

P101

习题2-6，2-7，2-9，2-10
习题2-12，2-17，2-18，2-20
习题2-23，2-24，2-25，2-26

第二章　网孔分析和节点分析

2.1　网孔分析

2.2　节点分析

2.3　含运算放大器的电阻电路

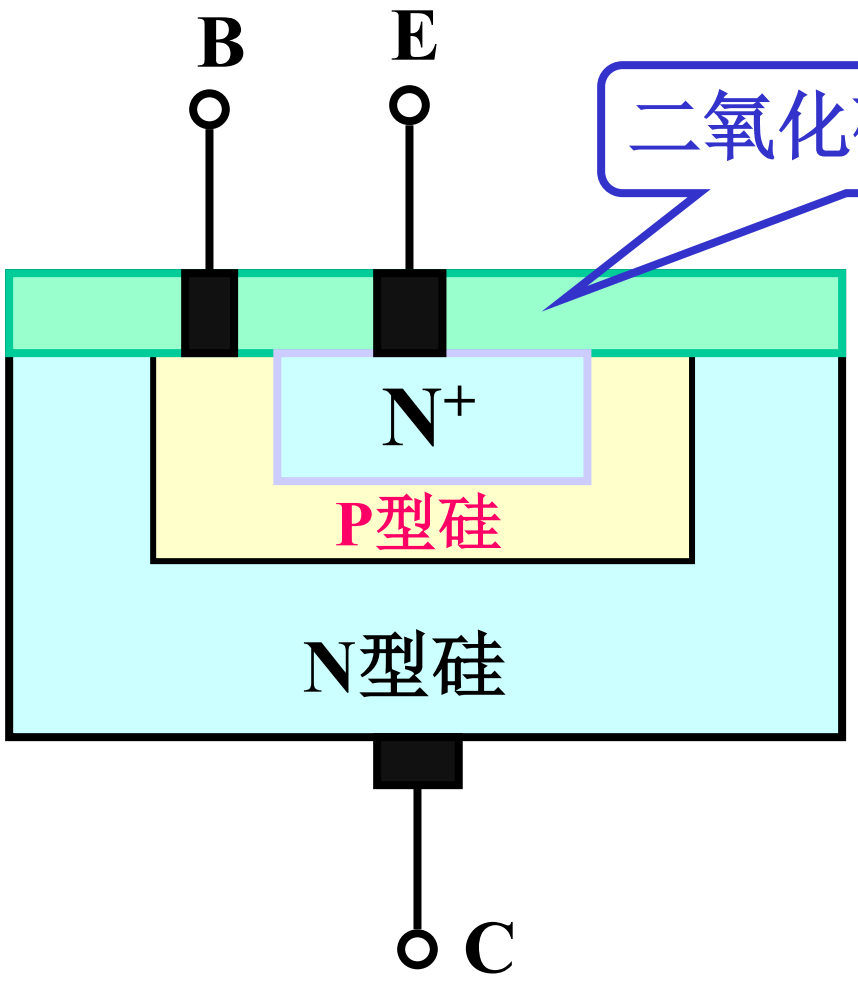
2.4　电路的对偶性

*2.5　晶体管的大信号模型（选读）

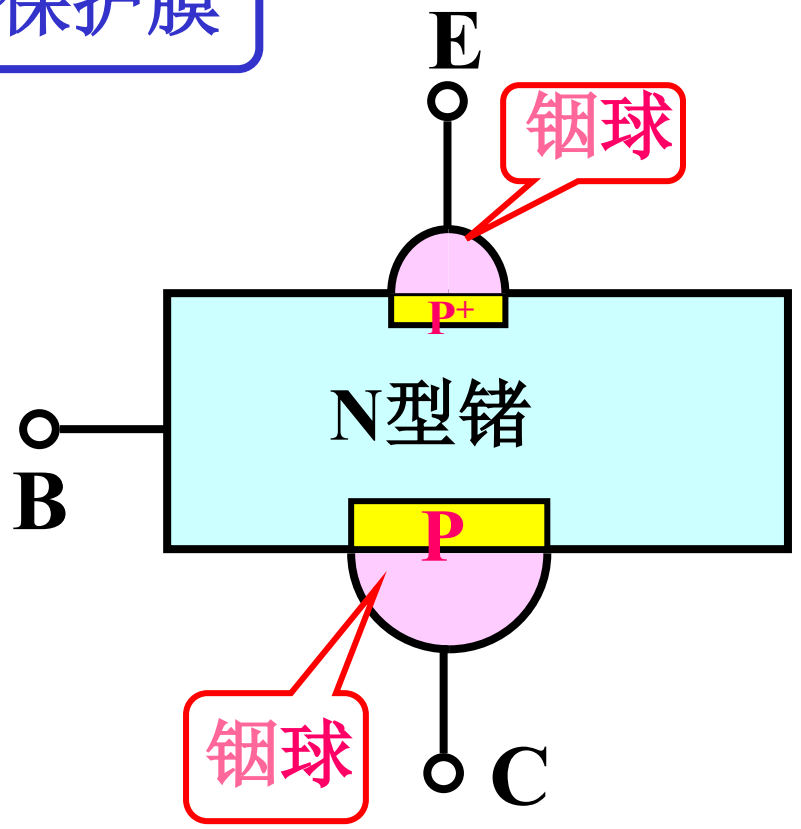


§2-5 晶体管的大信号模型

2.5.1 晶体三极管的结构



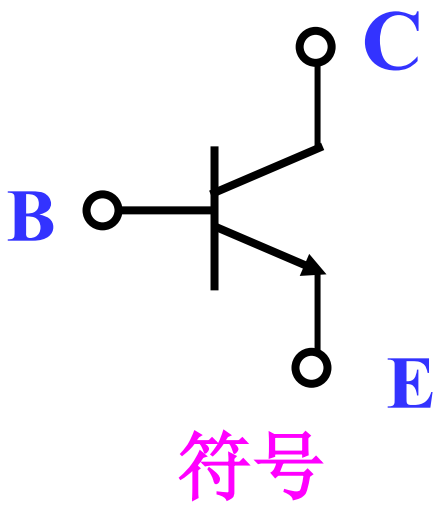
（a） 平面型



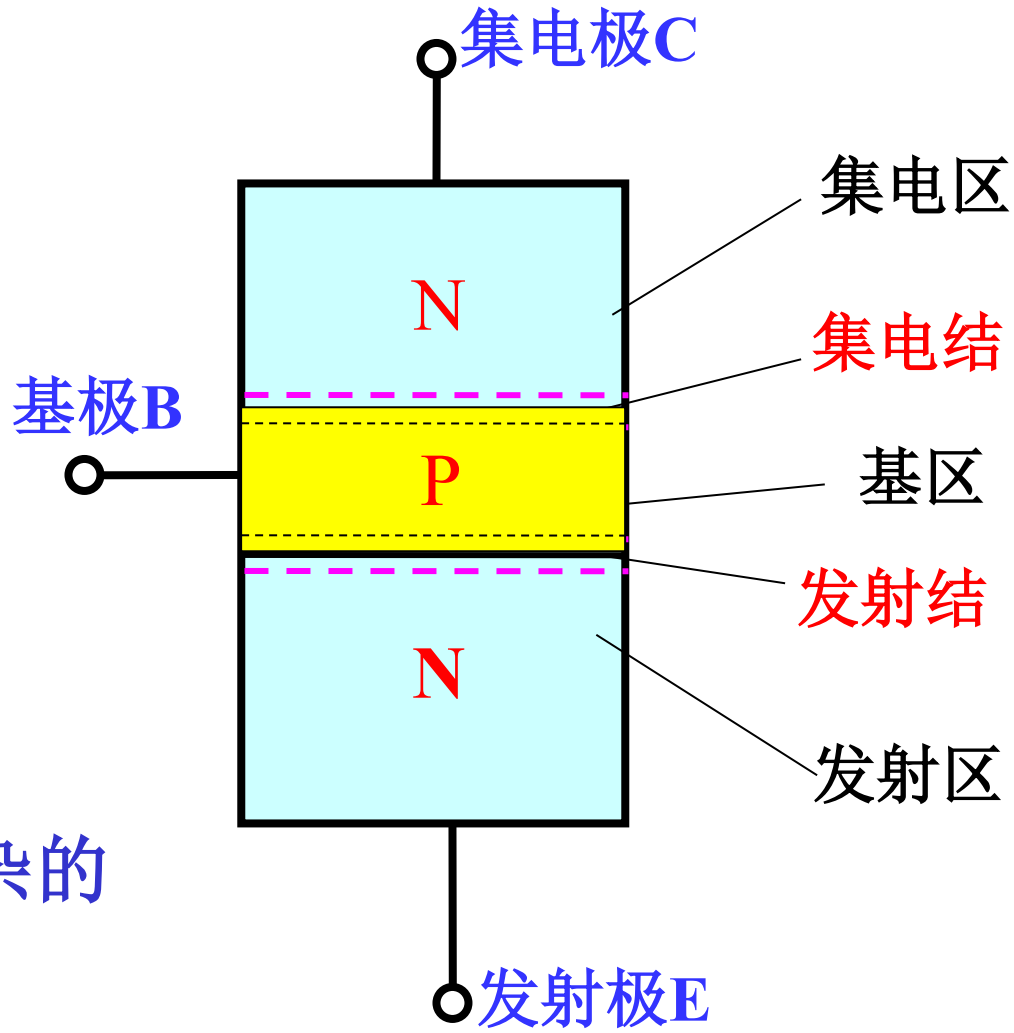
（b）合金型

晶体三极管的结构、分类和符号

1. NPN 型三极管



符号

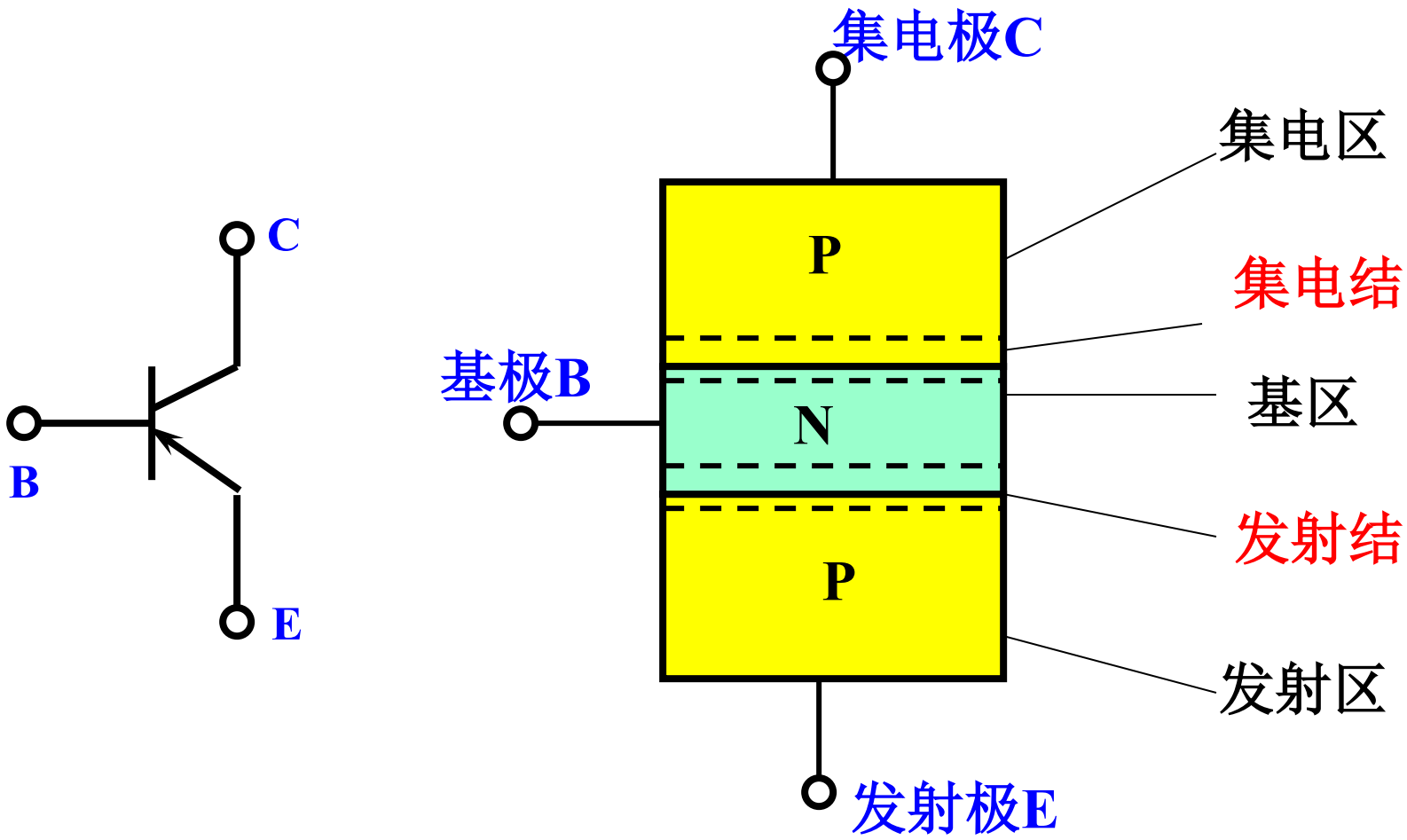


发射区的作用是发射载流子,掺杂的浓度较高。

集电区的作用是收集载流子,掺杂的浓度较低，几何尺寸较大。

基区起控制载流子的作用，掺杂的浓度最低。而且基区做得很薄（几微米）。

2. PNP型三极管



2.5.2 晶体三极管的工作状态

晶体三极管的工作状态通常有放大、饱和及截止三种。

1、放大状态

三极管处于放大状态的外部条件：

（1）发射结正向偏置；

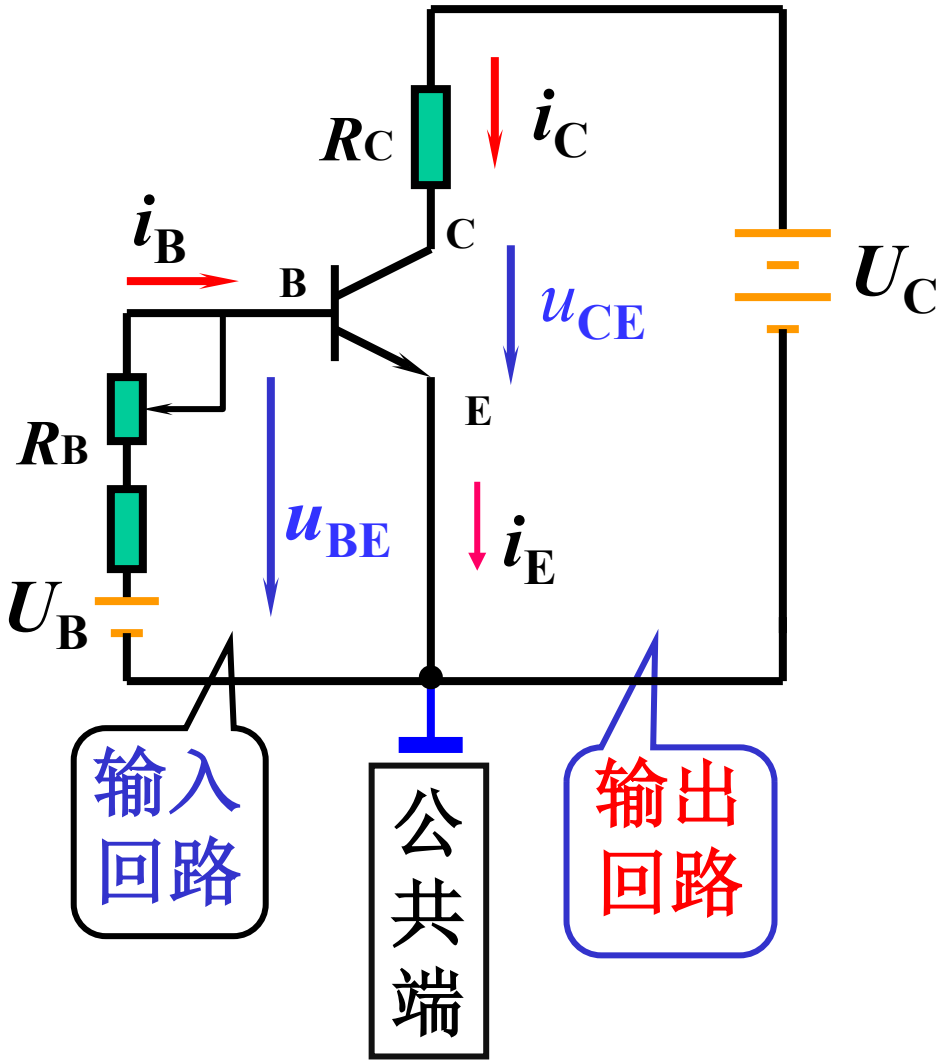
（2）集电结反向偏置。

对于NPN型三极管应满足：

$u_{BE} > 0$

$u_{BC} < 0$

即 电位$V_C > V_B > V_E$



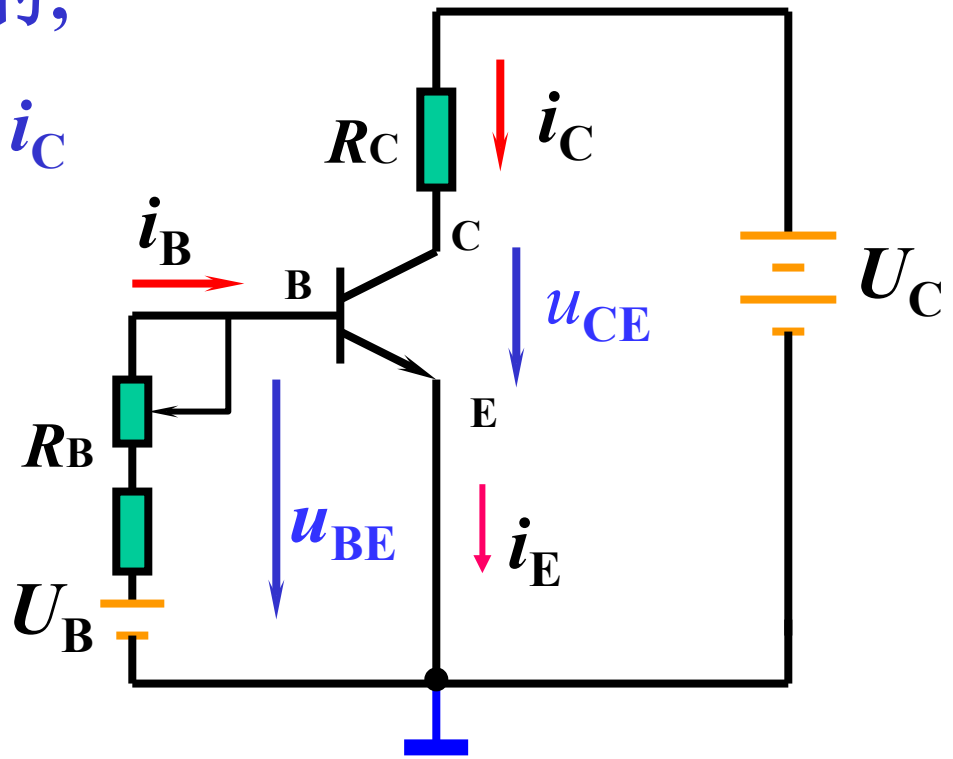
共发射极接法放大电路

晶体管处于放大状态的特征是:

(a) i_B 的微小变化会引起 i_C 的较大变化;

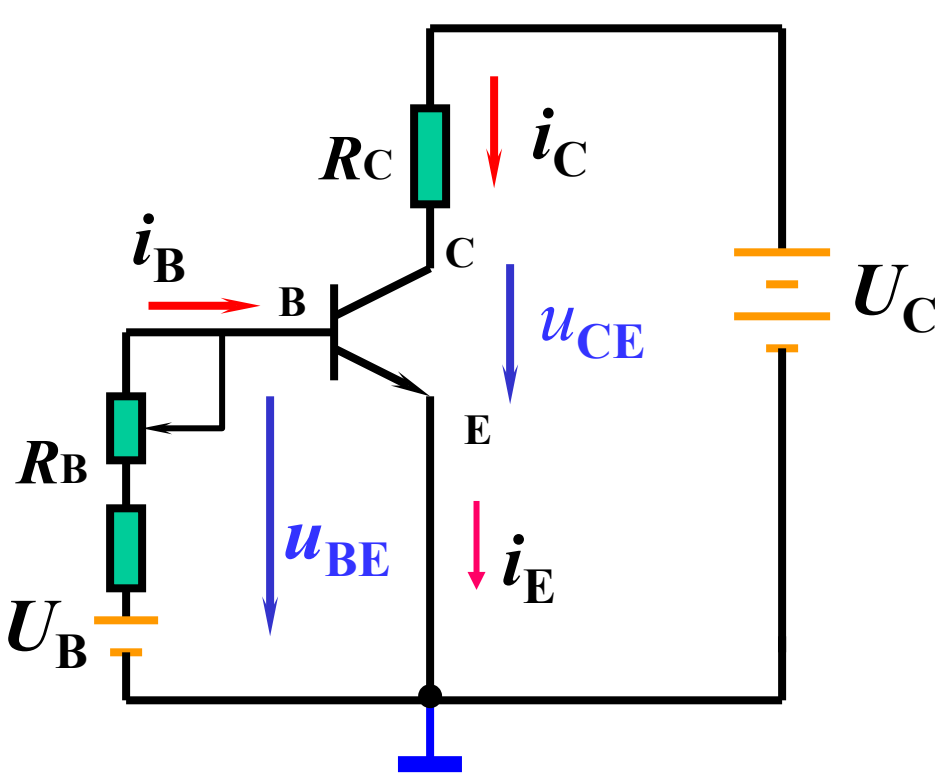
(b) $i_C = \beta i_B$, i_C 是由 β 和 i_B 决定的;

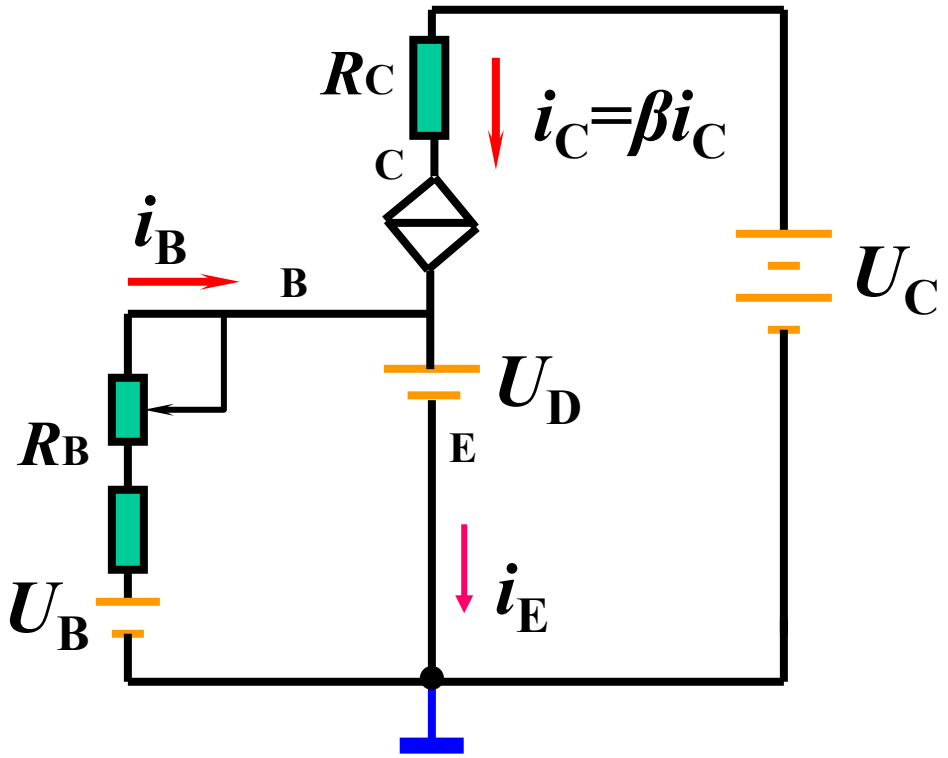
(c) $U_C > u_{CE} > 0$, $u_{CE} = U_C - R_C i_C$



在模拟电路中，晶体管主要工作在放大状态，起放大作用。

晶体管处于放大状态时的大信号模型：





2、饱和状态

三极管处于饱和状态的外部条件：

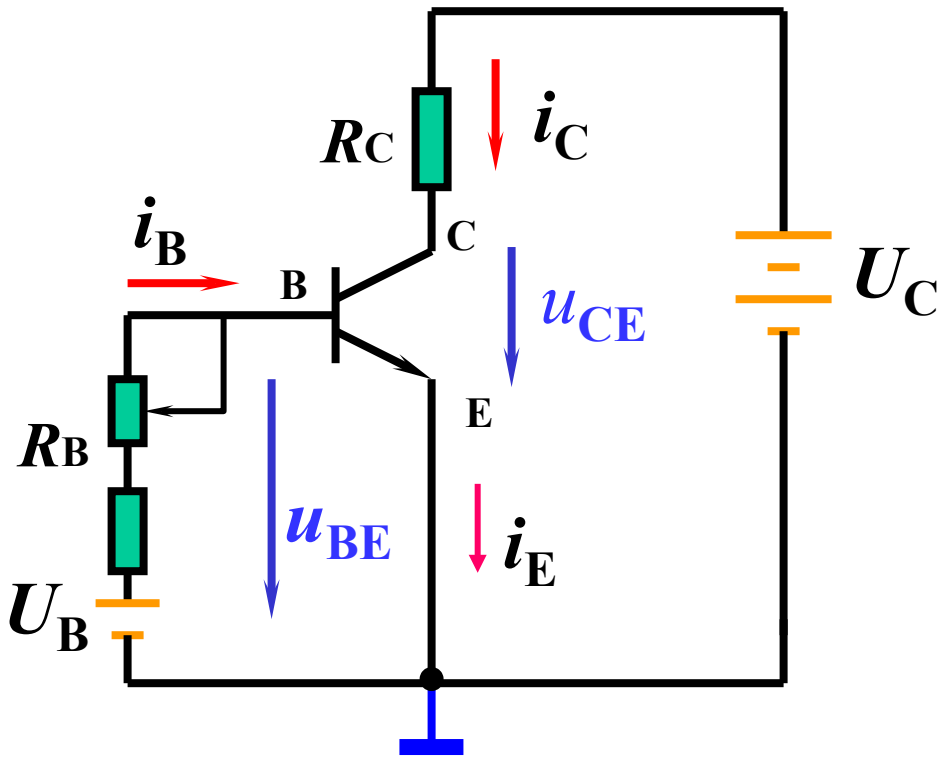
（1）发射结正向偏置；

（2）集电结正向偏置。

对于NPN型三极管应满足：

$u_{BE} > 0$

$u_{BC} > 0$



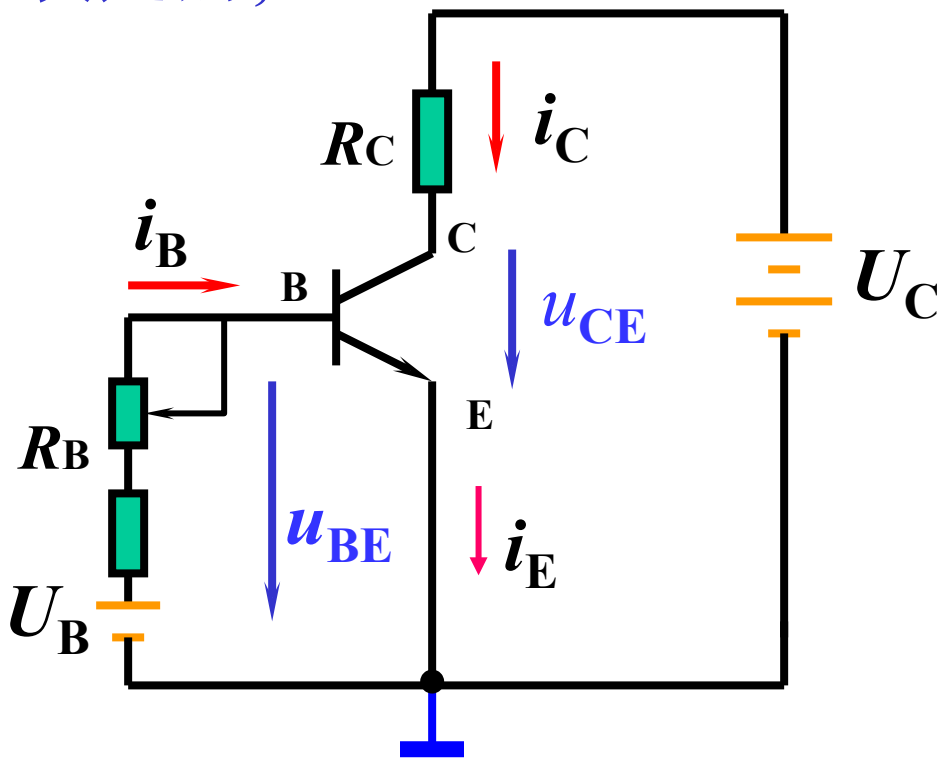
晶体管处于饱和状态的特征是:

(a) i_B 增加时， i_C 基本不变;

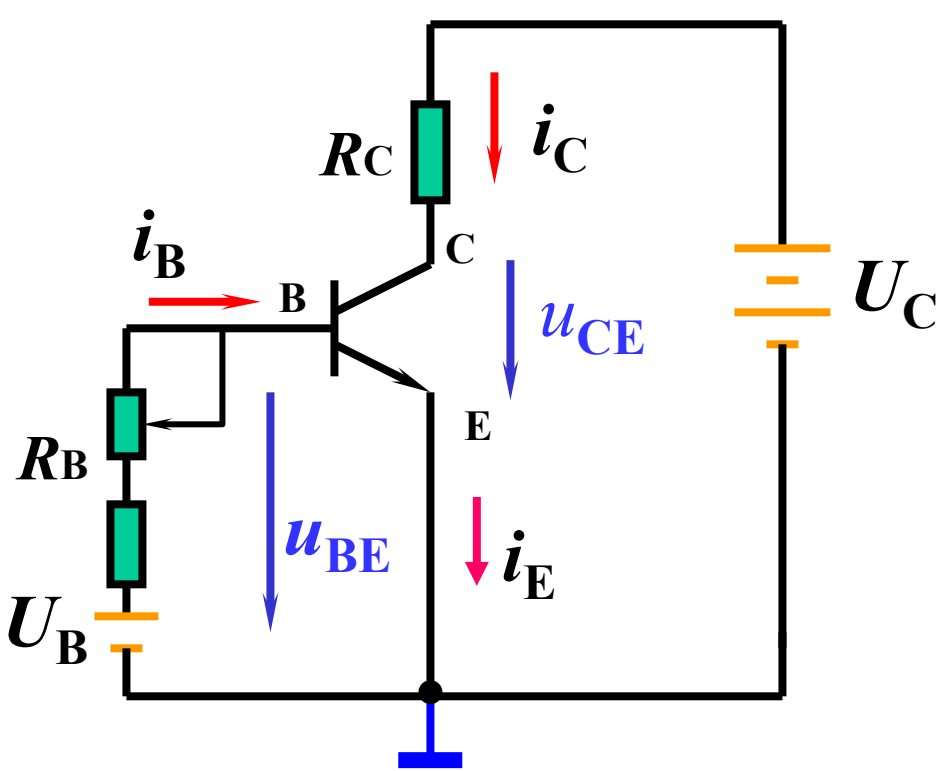
(b) $i_C = \dfrac{U_C}{R_C}$， i_C 是由 U_{CC} 和 R_C 决定的;

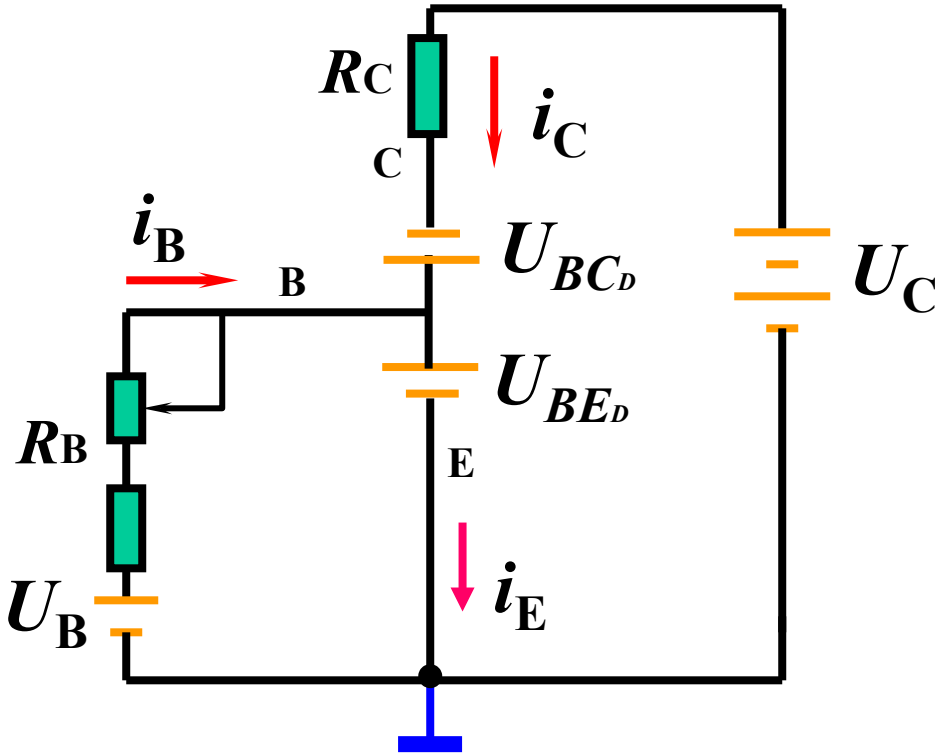
(c) $u_{CE} = 0$

(d) 晶体管相当于短路。



晶体管处于饱和状态时的大信号模型：





3、截止状态

三极管处于截止状态
的外部条件：

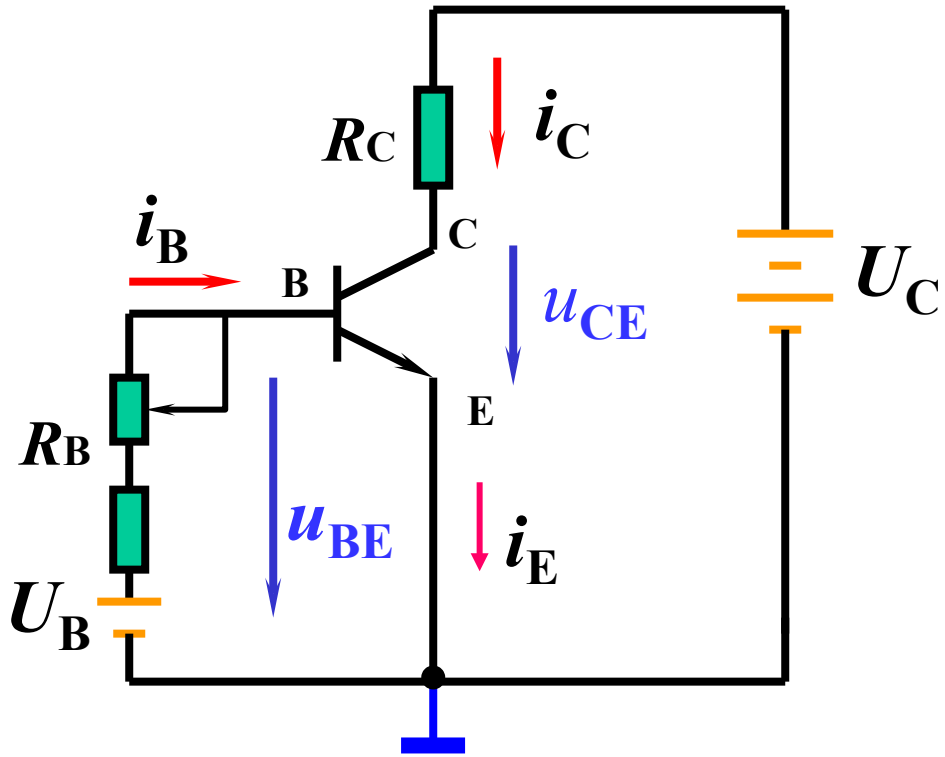
（1）发射结反向偏置；

（2）集电结反向偏置。

对于NPN型三极管应满足：

$u_{BE} < 0$

$u_{BC} < 0$



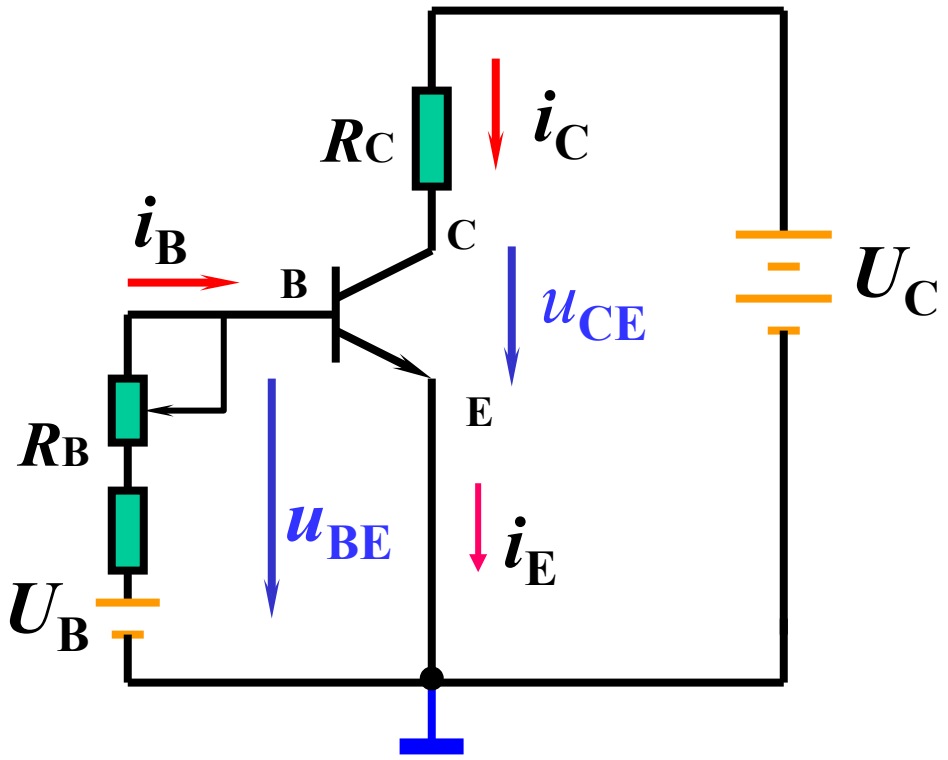
晶体管处于截止状态的特征是:

(a) $i_B = 0$;

(b) $i_C = 0$;

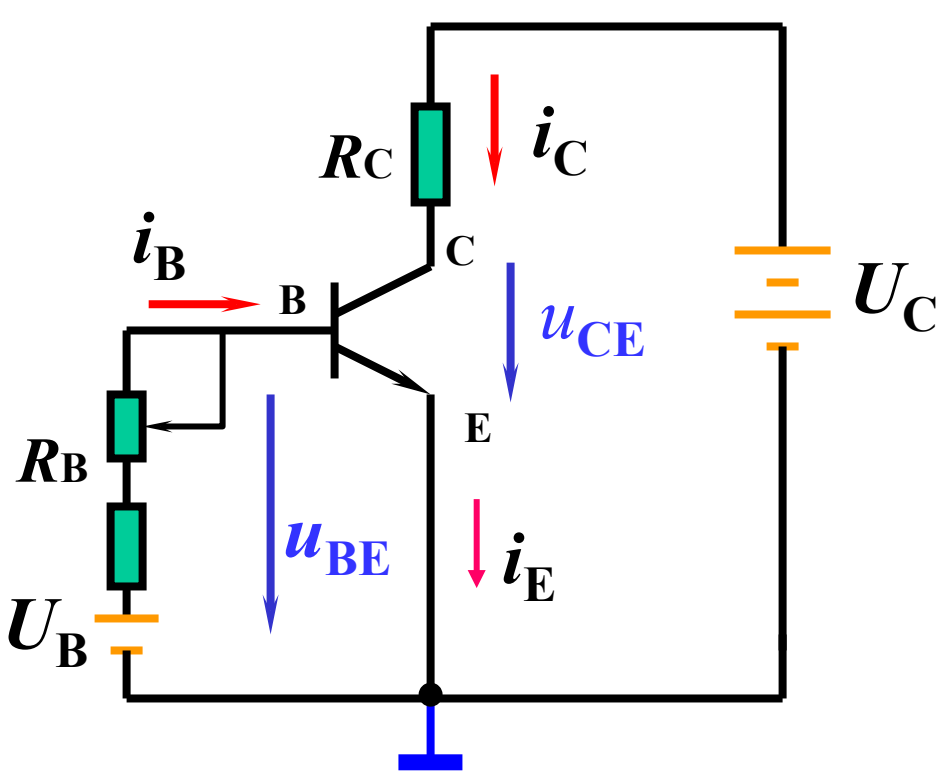
(c) $u_{CE} = U_C$;

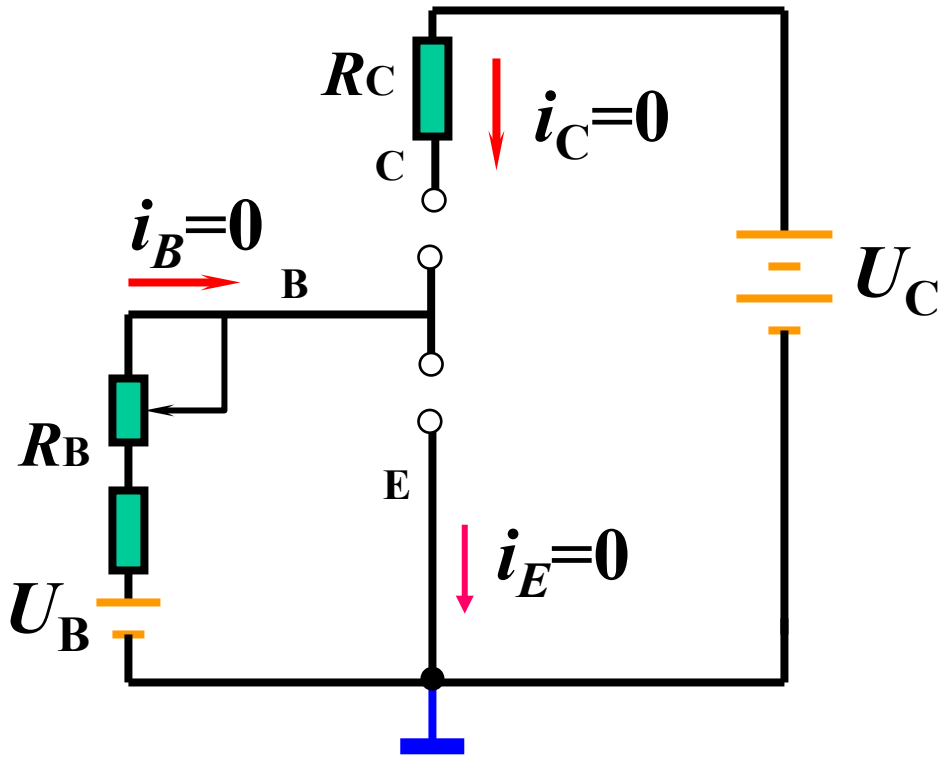
(d) 晶体管相当于开路。



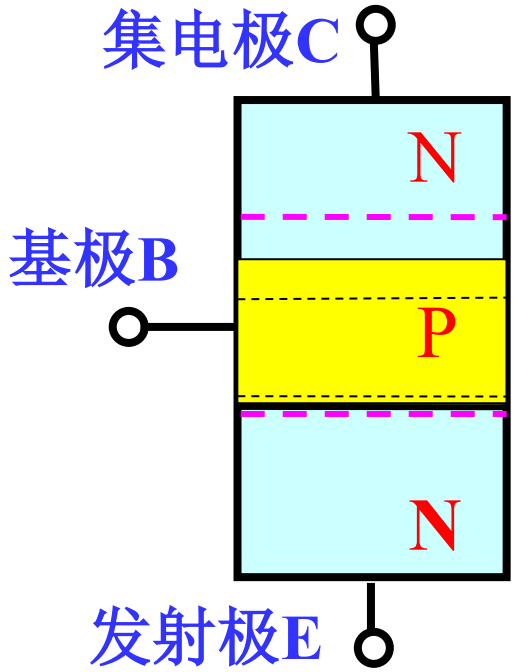
在数字电路中，晶体管交替工作于截止和饱和两种状态，起开关作用。

晶体管处于截止状态时的大信号模型：





1、放大状态



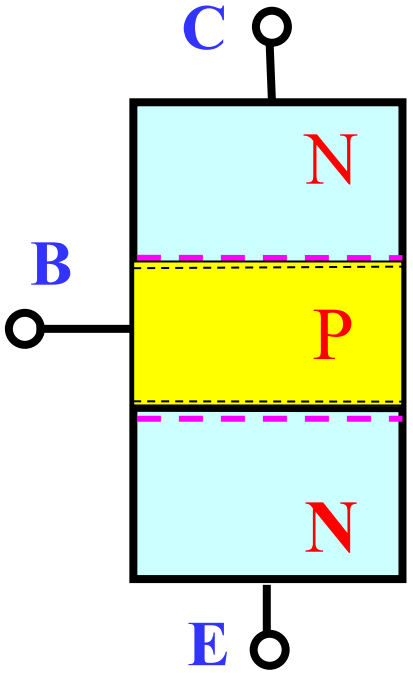
发射结：正向偏置

集电结：反向偏置

$i_E = i_B + i_C$

$i_C = \beta\, i_B$

2、饱和状态



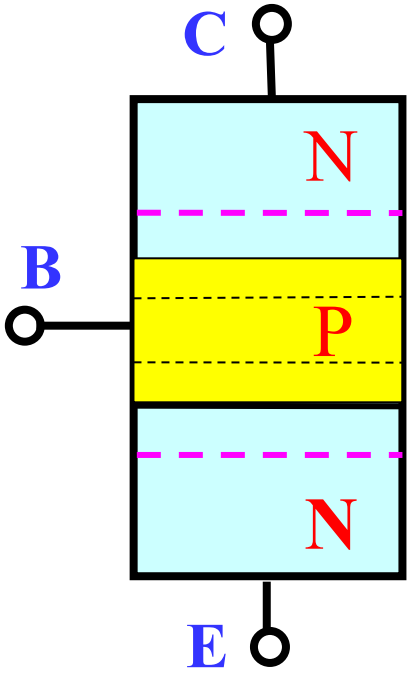
正向偏置

正向偏置

$u_{CE} = 0$

$i_C = \dfrac{U_{CC}}{R_C}$

3、截止状态



反向偏置

反向偏置

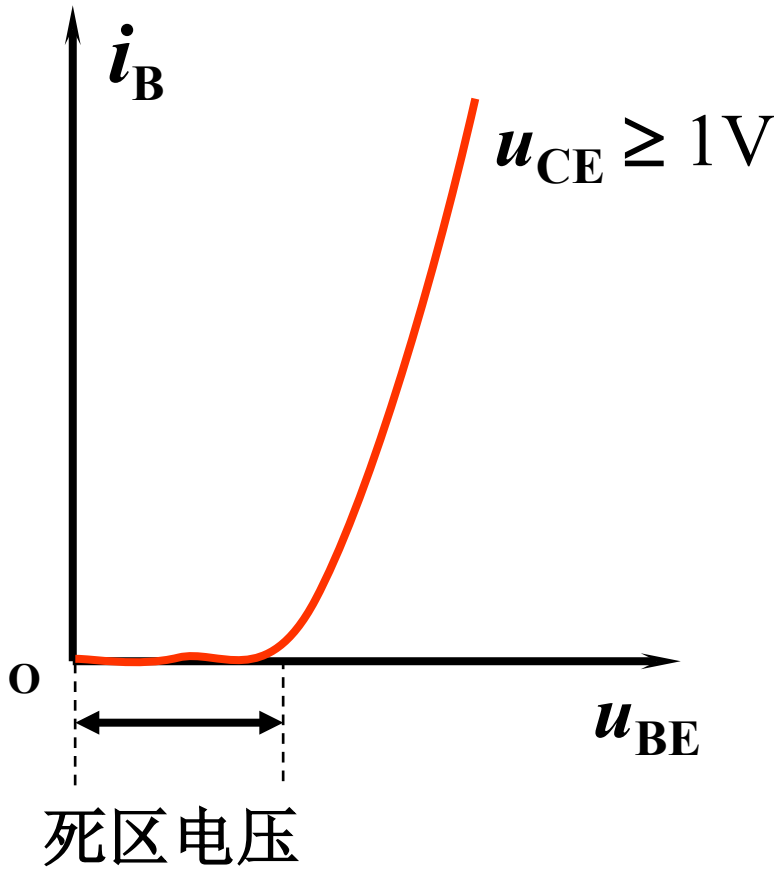
$i_B = 0$

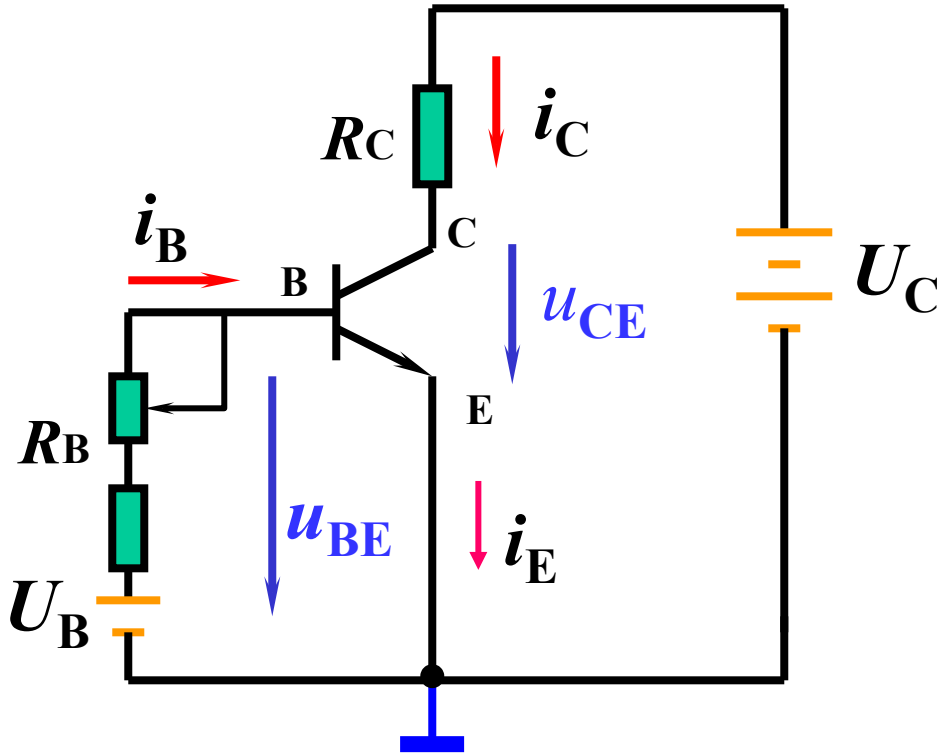
$i_C = 0$

2.5.3 晶体三极管的特性曲线

1. 三极管的输入特性

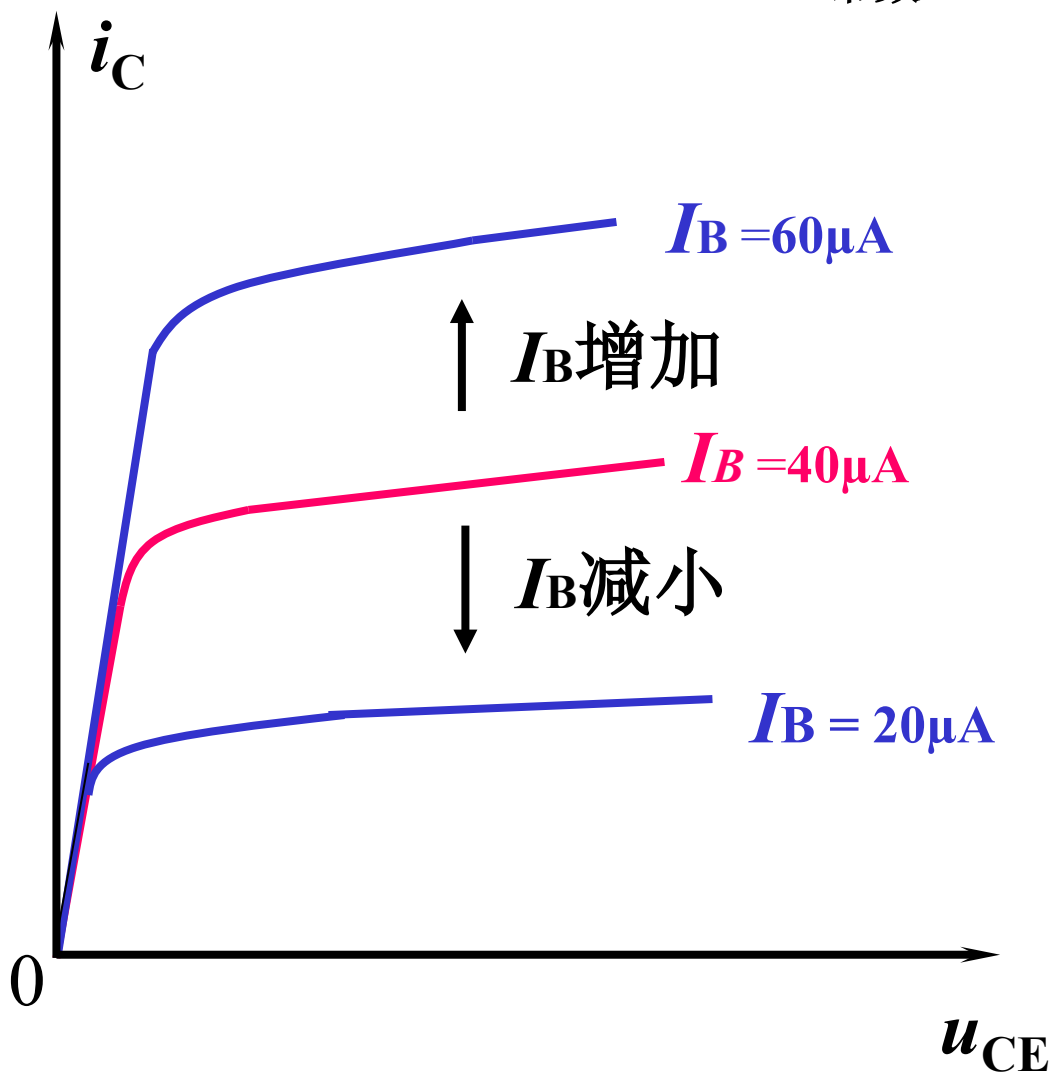
$$i_B = f(u_{BE})\Big|_{u_{CE}=\text{常数}}$$

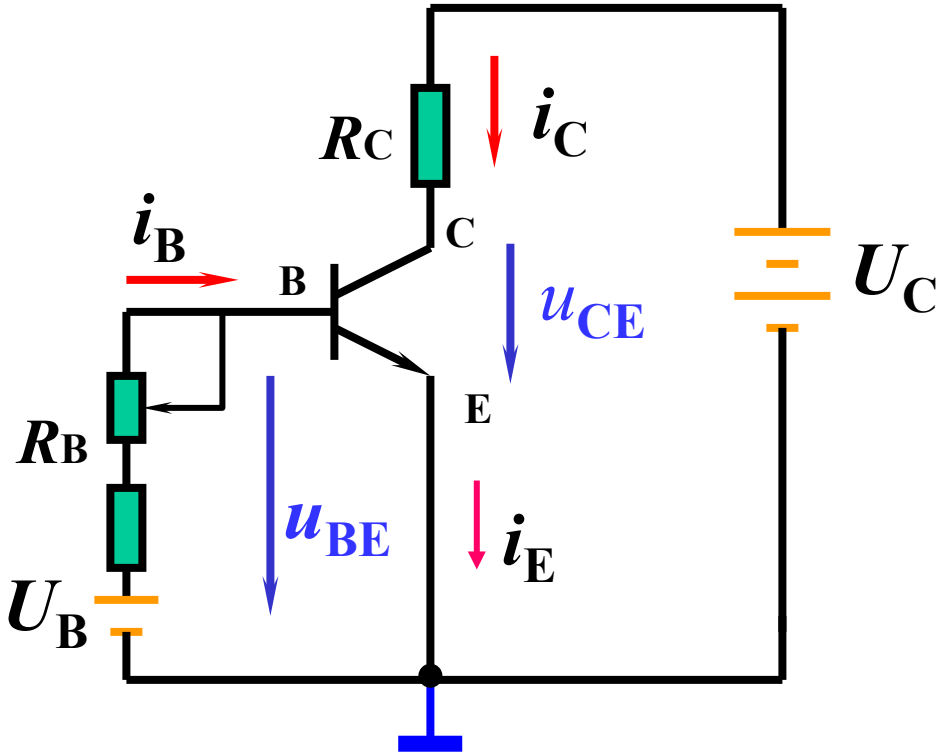




2. 三极管的输出特性

$$i_C = f(u_{CE})\big|_{I_B = \text{常数}}$$





晶体三极管输出特性上的三个工作区

